ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Đề tài: Đánh giá chất lượng phần mền quản lý phòng khám nha khoa

Tài liệu 1: Báo cáo đặc tả

Lớp: Đánh giá và kiểm định chất lượng phần mềm*-1-3-24(COUR01.LT2)

Nhóm:2

Thành viên: - Nguyễn Thị Huyền Trang- 23010181

- Trần Xuân Thành- 23010160

- Mai Huy Thành- 23010182

Giảng viên hướng dẫn: TS. Mai Thúy Nga

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Mã SV	Họ tên	Công việc	Tỉ lệ đóng góp
1	2301082	Mai Huy Thành	- Mô tả bài toán - Vẽ usecase - Thiết kế đặc tả các chức năng	70%
2	23010160	Trần Xuân Thành	- Thiết kế giao diện minh họa	30%

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH iv

DANH MỤC BẢNG vi

LỜI MỞ ĐẦU vii

CHƯƠNG I. Phần mềm quản lý phòng khám nha khoa 1

1.1.Mô tả bài toán 1

1.1.1.Đối tượng sử dụng 1

1.1.2.Phạm vi bài toán 1

1.2.Sơ đồ usecase tổng quan 3

1.3. Các yêu cầu chức năng 3

1.3.1. Tác nhân hệ thống 3

1.3.2. Các chức năng hệ thống 4

1.4.Các yêu cầu phi chức năng 6

1.4.1. Gia diện người dùng 6

1.4.2. Hiệu suất 7

1.4.3. Bảo mật 7

1.4.4. Khả năng mở rộng 8

CHƯƠNG II. Đặc tả Usecase 1 - Quản lý hệ thống 9

2.1. Đặc tả UC 1.1. Quản lý người dùng 9

2.2. Đặc tả UC 1.2. Quản lý bác sĩ 10

2.3. Đặc tả UC 1.3. Quản lý danh mục dịch vụ 11

2.4.Đặc tả UC 1.4.Thiết lập bảng giá dịch vụ 12

CHƯƠNG III. Đặc tả Usecase 2 - Quản lý lịch khám 22

3.1. Đặc tả UC 2.1. Thiết lập các ngày nghỉ 22

3.2. Đặc tả UC 2.2. Thiết lập ca làm việc 23
3.3. Đặc tả UC 2.3. Đăng ký lịch trực của bác sĩ 24
3.4. Đặc tả UC 2.4. Đăng ký lịch khám của bệnh nhân 25
3.5. Đặc tả UC 2.5. Theo dõi lịch khám 26
Chương IV. Đặc tả UseCase 3 – Tiếp đón và khám bệnh 33
4.1. Đặc tả UC 3.1. Tiếp đón người đến khám 33
4.2. Đặc tả UC 3.2. Khám bệnh và cập nhật hồ sơ 35
4.3. Đặc tả UC 3.3. Thanh toán chi phí khám bệnh 37
4.4. Đặc tả UC 3.4. Thống kê doanh thu 38
Chương V. Đặc tả UseCase 4 – Tính lương bác sĩ 42
5.1. Đặc tả UC 4.1. Thiết lập mức tiền cơ bản cho một giờ 42
5.2. Đặc tả UC 4.2. Thiết lập hệ số ca làm việc các ngày trong tuần 43
5.3. Đặc tả UC 4.3. Nhập hệ số các ca cần xử lý phức tạp trong tháng 44
5.4. Đặc tả UC4.4. Lập phiếu lương cho một bác sĩ trong 1 tháng 45
5.5. Đặc tả UC 4.5. Báo cáo tiền lương tất cả bác sĩ trong 1 tháng 47
5.6. Đặc tả UC 4.6. Báo cáo tiền lương của một bác sĩ trong 1 năm 47
5.7. Đặc tả UC 4.7. Báo cáo tiền lương tất cả bác sĩ trong 1 năm 48
KẾT LUẬN 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Sơ đồ Use Case tổng quan 3
Hình 2.1. Sơ đồ UC1 chi tiết 9
Hình 2.2. Giao diện quản lý người dùng 14
Hình 2.3. Thêm mới tài khoản 14
Hình 2.4. Chỉnh sửa tài khoản 15
Hình 2.5. Xóa tài khoản 15
Hình 2.6. Giao diện quản lý bác sĩ 16
Hình 2.7. Thêm bác sĩ 16
Hình 2.8. Chỉnh sửa thông tin bác sĩ 17
Hình 2.9. Xóa bác sĩ 17
Hình 2.10. Giao diện danh mục dịch vụ 18
Hình 2.11. Thêm dịch vụ 18
Hình 2.12. Chỉnh sửa dịch vụ 19
Hình 2.13. Xóa dịch vụ 19
Hình 2.14. Thêm chính sách giá 20
Hình 2.15. Chỉnh sửa chính sách giá 20
Hình 2.16. Xóa chính sách giá 21
Hình 3.1.Sơ đồ UC2 chi tiết 22
Hình 3.2. Giao diện cài đặt ngày nghỉ 27
Hình 3.3. Thêm ngày nghỉ 28
Hình 3.4. Chỉnh sửa ngày nghỉ 28
Hình 3.5. Xóa ngày nghỉ 29
Hình 3.6. Giao diện cài đặt ca làm việc 29
Hình 3.7. Thêm ca làm việc 30
Hình 3.8. Chỉnh sửa ca làm việc 30
Hình 3.9. Xóa ca làm việc 31
Hình 3.10. Đăng ký lịch trực 31
Hình 3.11. Đăng ký lịch hẹn 32

Hình 3.12. Theo dõi lịch hẹn 32
Hình 4.1.Sơ đồ UC3 chi tiết 33
Hình 4.2. Tiếp đón 40
Hình 4.3. Tiếp đón khách vãng lai 41
Hình 4.4. Thanh toán 41
Hình 4.5. Thống kê doanh thu 41
Hình 5.1.Sơ đồ UC4 chi tiết 42
Hình 5.2. Lương cơ bản và hệ số ca làm việc 50
Hình 5.3. Hệ số bệnh nhân phức tạp 50
Hình 5.4. Phiếu lương 51
Hình 5.5. Báo cao lương tháng 51
Hình 5.6. Báo cáo lương năm 52
Hình 5.7. Chi tiết lương trong năm của bác sĩ 52

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.Đặc tả UC 1.1. Quản lý người dùng 10
Bảng 2.Đặc tả UC 1.2. Quản lý bác sĩ 11
Bảng 3. Đặc tả UC 1.3 Quản lý danh mục dịch vụ 12
Bảng 4. Đặc tả UC 1.4.Thiết lập bảng giá dịch vụ 13
Bảng 5. Đặc tả UC 2.1. Thiết lập các ngày nghỉ 23
Bảng 6. Đặc tả UC 2.2. Thiết lập ca làm việc 24
Bảng 7. Đặc tả UC 2.3. Đăng ký lịch trực của bác sĩ 25
Bảng 8. Đặc tả UC 2.4. Đăng kí lịch khám của bệnh nhân 26
Bảng 8. Đặc tả UC 2.5. Đăng ký lịch khám của bệnh nhân 27
Bảng 9. Đặc tả UC 3.1. Tiếp đón người đến khám 34
Bảng 10. Đặc tả UC 3.2. Khám bệnh và cập nhật hồ sơ 37
Bảng 11. Đặc tả UC 3.3. Thanh toán chi phí khám bệnh 38
Bảng 12. Đặc tả UC 3.4. Thống kê doanh thu 40
Bảng 13. Đặc tả UC 4.1. Thiết lập mức tiền cơ bản cho một giờ 43
Bảng 14. Đặc tả UC 4.2. Thiết lập hệ số ca làm việc các ngày trong tuần 44
Bảng 15. Đặc tả UC 4.3. Nhập hệ số các ca cần xử lý phức tạp trong tháng 45
Bảng 16. Đặc tả UC 4.4. Lập phiếu lương cho một bác sĩ trong 1 tháng 46
Bảng 17. Đặc tả UC 4.5. Báo cáo tiền lương tất cả bác sĩ trong 1 tháng 47
Bảng 18. Đặc tả UC 4.6. Báo cáo tiền lương của một bác sĩ trong 1 năm 48
Bảng 19. Đặc tả UC 4.7. Báo cáo tiền lương của tất cả bác sĩ trong 1 năm 49

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe răng miệng của người dân ngày càng tăng, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của các phòng khám nha khoa. Cùng với sự gia tăng về số lượng bệnh nhân và dịch vụ cung cấp, công tác quản lý tại các phòng khám cũng trở nên phức tạp hơn. Nhiều cơ sở vẫn đang sử dụng các phương pháp quản lý truyền thống như sổ sách hoặc bảng tính điện tử, dẫn đến những hạn chế trong việc lưu trữ thông tin, theo dõi lịch hẹn, quản lý quá trình điều trị và tổng hợp báo cáo. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống quản lý phòng khám nha khoa là giải pháp cần thiết nhằm hỗ trợ số hóa các nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả làm việc và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Hệ thống Quản lý Phòng khám Nha khoa được đề xuất với mục tiêu hỗ trợ quản lý tập trung toàn bộ hoạt động của phòng khám, từ tiếp nhận bệnh nhân, quản lý hồ sơ khám chữa bệnh, sắp xếp lịch hẹn, quản lý dịch vụ nha khoa, lập hóa đơn thanh toán cho đến quản lý nhân viên và thống kê báo cáo. Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp cơ chế phân quyền phù hợp cho từng nhóm người dùng, giúp đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho dữ liệu. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót mà còn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại hơn.

Tài liệu này được xây dựng nhằm phân tích và đặc tả các yêu cầu của hệ thống, làm cơ sở cho quá trình thiết kế và phát triển phần mềm. Nội dung báo cáo tập trung vào việc xác định phạm vi bài toán, mô tả các đối tượng sử dụng, phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng, cũng như xây dựng các mô hình nghiệp vụ liên quan. Đây là tài liệu quan trọng giúp định hướng quá trình triển khai hệ thống, đồng thời đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng được nhu cầu quản lý thực tế của phòng khám nha khoa.

CHƯƠNG I. Phần mềm quản lý phòng khám nha khoa

1.1.Mô tả bài toán

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng ngày càng gia tăng, các phòng khám nha khoa cần có phương thức quản lý hiệu quả để nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa hoạt động. Tuy nhiên, nhiều phòng khám hiện nay vẫn sử dụng sổ sách hoặc bảng tính Excel để quản lý bệnh nhân, lịch hẹn, hồ sơ điều trị và hóa đơn, dẫn đến nhiều hạn chế như khó tra cứu thông tin, dễ xảy ra sai sót, thất lạc dữ liệu và mất nhiều thời gian xử lý nghiệp vụ. Bên cạnh đó, việc quản lý lịch hẹn, theo dõi quá trình điều trị, tính toán doanh thu và lương bác sĩ bằng phương pháp thủ công cũng làm giảm hiệu quả vận hành của phòng khám. Trước thực trạng đó, việc xây dựng Hệ thống quản lý phòng khám nha khoa là cần thiết nhằm số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, hỗ trợ quản lý tập trung thông tin bệnh nhân, lịch hẹn, khám chữa bệnh, hóa đơn và báo cáo thống kê. Hệ thống giúp nâng cao độ chính xác, giảm khối lượng công việc thủ công, tăng hiệu quả quản lý, đồng thời hỗ trợ bác sĩ và nhân viên làm việc thuận tiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của bệnh nhân.

1.1.1.Đối tượng sử dụng

Hệ thống quản lý phòng khám nha khoa được thiết kế phục vụ ba nhóm đối tượng chính:

- **Admin**: Quản trị và điều hành hệ thống, thực hiện quản lý tài khoản, nhân viên, dịch vụ và các báo cáo thống kê.
- **Bác sĩ**: Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn như khám bệnh, chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị và cập nhật hồ sơ bệnh án.
- **Lễ tân**: Tiếp nhận bệnh nhân, quản lý thông tin bệnh nhân, sắp xếp lịch hẹn và thực hiện thanh toán.

1.1.2.Phạm vi bài toán

Hệ thống quản lý phòng khám nha khoa được xây dựng với phạm vi bao gồm các nhóm chức năng nghiệp vụ cốt lõi sau:

- Quản lý bệnh nhân: Lưu trữ và tra cứu hồ sơ bệnh nhân, bao gồm thông tin cá nhân, tiền sử bệnh, tiền sử dị ứng và lịch sử điều trị răng miệng.
- Quản lý lịch hẹn: Đặt lịch, hủy lịch, xác nhận lịch và nhắc nhở tự động cho bệnh nhân và bác sĩ.
- Quản lý khám và điều trị: Hỗ trợ bác sĩ ghi nhận kết quả khám, cập nhật sơ đồ răng, lập kế hoạch điều trị và kê đơn thuốc.
- Quản lý dịch vụ: Định nghĩa danh mục dịch vụ nha khoa và quản lý bảng giá theo thời gian.
- Quản lý hóa đơn: Tự động lập hóa đơn từ phiếu điều trị, hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán và xuất hóa đơn.
- Quản lý nhân viên và lương bác sĩ: Quản lý hồ sơ bác sĩ, cấu hình hệ số lương và tự động tính toán lương theo công thức nghiệp vụ.
- Quản lý báo cáo: Thống kê doanh thu và báo cáo lương theo nhiều chiều thời gian và nhóm đối tượng.
- Quản lý tài khoản: Quản lý người dùng, phân quyền theo vai trò và bảo mật truy cập.

Trong phạm vi đồ án, hệ thống tập trung vào việc quản lý các nghiệp vụ chính của phòng khám nha khoa như quản lý bệnh nhân, lịch hẹn, khám chữa bệnh, hóa đơn, nhân viên và báo cáo thống kê. Các chức năng nâng cao hoặc yêu cầu tích hợp với hệ thống bên ngoài như thanh toán trực tuyến, tư vấn khám bệnh từ xa, tích hợp bảo hiểm y tế, kết nối thiết bị nha khoa chuyên dụng hoặc quản lý nhiều chi nhánh chưa được xem xét triển khai trong phiên bản hiện tại và có thể được phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

1.2.Sơ đồ usecase tổng quan



Hình 1.1. Sơ đồ Use Case tổng quan

1.3. Các yêu cầu chức năng

1.3.1. Tác nhân hệ thống

Hệ thống gồm 3 tác nhân chính:

- **Admin**: Admin là quản trị viên hệ thống và là tác nhân có quyền hạn cao nhất. Admin chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng, thông tin nhân viên, dịch vụ nha khoa, bảng giá, lịch làm việc và các báo cáo thống kê. Ngoài ra, Admin

còn thực hiện quản lý lương bác sĩ và có quyền truy cập toàn bộ chức năng của hệ thống.

- **Bác sĩ**: Bác sĩ là người trực tiếp thực hiện khám và điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ có trách nhiệm cập nhật hồ sơ khám bệnh, ghi nhận chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị và theo dõi quá trình điều trị của bệnh nhân. Bác sĩ chỉ được truy cập các dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn và không có quyền chỉnh sửa cấu hình hoặc xem các báo cáo quản trị của hệ thống.
- **Lễ tân**: Lễ tân là người trực tiếp tiếp nhận bệnh nhân và hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của phòng khám. Tác nhân này chịu trách nhiệm quản lý thông tin bệnh nhân, đặt và cập nhật lịch hẹn, lập hóa đơn và thực hiện thanh toán. Lễ tân chỉ được truy cập các chức năng liên quan đến công việc tiếp nhận và không có quyền quản trị hệ thống.

1.3.2. Các chức năng hệ thống

Hệ thống cung cấp bốn nhóm chức năng chính:

1. **Quản lý hệ thống:**
    - **UC1.1 – Quản lý người dùng:** Quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống (Họ tên, Email, Số điện thoại, Vai trò, Mật khẩu, Trạng thái hoạt động).
    - **UC1.2 – Quản lý bác sĩ:** Quản lý hồ sơ chuyên môn của bác sĩ (Mã bác sĩ, Họ tên, Học vị, Chuyên khoa, Số chứng chỉ hành nghề, Số điện thoại, Trạng thái).
    - **UC1.3 – Quản lý danh mục dịch vụ:** Quản lý các dịch vụ nha khoa phòng khám cung cấp (Mã dịch vụ, Tên dịch vụ, Nhóm danh mục, Mô tả, Thời gian thực hiện, Trạng thái).
    - **UC1.4 – Thiết lập bảng giá dịch vụ:** Quản lý giá tiền theo thời gian cho từng dịch vụ nha khoa (Dịch vụ, Đơn vị tính, Đơn giá, Ngày hiệu lực, Ghi chú).
2. **Quản lý lịch khám:**

- **UC2.1 – Thiết lập các ngày nghỉ:** Khai báo các ngày phòng khám không hoạt động (Ngày, Loại nghỉ, Lý do), giúp hệ thống tự động khóa lịch đặt khám vào những ngày đó.
- **UC2.2 – Thiết lập ca làm việc:** Quản lý thông tin các ca làm việc trong ngày (Tên ca, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc, Số bệnh nhân tối đa, Ghi chú).
- **UC2.3 – Đăng ký lịch trực của bác sĩ:** Phân công lịch làm việc cho bác sĩ (Bác sĩ, Ngày trực, Ca làm việc, Phòng/Ghế khám, Ngày phân công).
- **UC2.4 – Đăng ký lịch khám của bệnh nhân:** Đặt lịch hẹn khám nha khoa (Bệnh nhân, Dịch vụ, Bác sĩ, Ngày khám, Ca khám, Ghi chú triệu chứng).
- **UC2.5 – Theo dõi lịch khám:** Theo dõi và cập nhật trạng thái lịch khám (Chờ xác nhận → Đã xác nhận → Bệnh nhân đã đến → Đang điều trị → Hoàn thành/Hủy), hỗ trợ lọc theo ngày, bác sĩ, dịch vụ.

3. **Tiếp đón và khám bệnh:**
    - **UC3.1 – Tiếp đón người đến khám:** Thực hiện check-in cho bệnh nhân khi đến phòng khám (Bệnh nhân, Lịch hẹn, Thời gian check-in, Trạng thái), xếp hàng đợi và thông báo cho nha sĩ phụ trách.
    - **UC3.2 – Khám bệnh và cập nhật hồ sơ:** Hỗ trợ bác sĩ ghi nhận kết quả thăm khám (Sơ đồ răng, Chẩn đoán, Kế hoạch điều trị, Dịch vụ thực hiện, Đơn thuốc, Lời dặn dò) và lập phiếu điều trị làm cơ sở tính phí.
    - **UC3.3 – Thanh toán chi phí khám bệnh:** Lập và xử lý hóa đơn thanh toán sau khám (Phiếu điều trị, Giảm giá/Voucher, Hình thức thanh toán, Tổng tiền, Thời gian thu), hỗ trợ xuất hóa đơn in và điện tử.
    - **UC3.4 – Thống kê doanh thu:** Thống kê doanh thu theo ngày, tháng, theo nha sĩ, theo loại dịch vụ và theo hình thức thanh toán, hỗ trợ xuất file PDF/Excel.
4. **Tính tiền lương bác sĩ**

- **UC4.1 – Thiết lập mức tiền cơ bản cho một giờ:** Cấu hình thông số nền tảng trong công thức tính lương (Số tiền một giờ, Ngày hiệu lực, Lý do thay đổi).
- **UC4.2 – Thiết lập hệ số ca làm việc các ngày trong tuần:** Thiết lập hệ số thù lao cho từng loại ca theo ngày (Ca làm việc, Thứ trong tuần, Hệ số – từ 1.0 đến 1.5, Ngày hiệu lực).
- **UC4.3 – Nhập hệ số các ca cần xử lý phức tạp trong tháng:** Ghi nhận hệ số mức độ khó của từng ca bệnh nhân trong tháng (Tháng/Năm, Ca làm việc, Bác sĩ, Bệnh nhân, Hệ số bệnh nhân – từ 0 đến 0.5).
- **UC4.4 – Lập phiếu lương cho một bác sĩ trong 1 tháng:** Tự động tính tiền dạy của bác sĩ theo từng ca dựa trên công thức nghiệp vụ: Tiền_một_ca = Số_giờ_ca × (Hệ_số_ca + Tổng_hệ_số_bệnh_nhân) × Hệ_số_bác_sĩ × Tiền_một_giờ, sau đó tổng hợp và chốt phiếu lương tháng.
- **UC4.5 – Báo cáo tiền lương tất cả bác sĩ trong 1 tháng:** Tạo báo cáo tổng hợp quỹ lương toàn phòng khám trong một tháng được chọn, hỗ trợ so sánh giữa các bác sĩ và xuất file PDF/Excel.
- **UC4.6 – Báo cáo tiền lương của một bác sĩ trong 1 năm:** Tạo báo cáo lịch sử thu nhập theo từng tháng trong năm của một bác sĩ cụ thể, bao gồm tổng thu nhập cả năm và biểu đồ biến động lương.
- **UC4.7 – Báo cáo tiền lương tất cả bác sĩ trong 1 năm:** Tạo báo cáo chiến lược tổng hợp quỹ lương toàn phòng khám theo năm, hỗ trợ so sánh đa chiều (theo bác sĩ, theo tháng, theo nhóm học vị) và xuất file PDF/Excel.

1.4.Các yêu cầu phi chức năng

1.4.1. Gia diện người dùng

- Thân thiện và dễ sử dụng: Giao diện trực quan, sử dụng biểu tượng và màu sắc phù hợp, giúp người dùng dễ dàng thao tác và nhận biết trạng thái hệ thống.
- Khả năng thích ứng (Responsive): Hỗ trợ hiển thị tốt trên máy tính để bàn, laptop và máy tính bảng, đảm bảo thuận tiện cho lễ tân và bác sĩ trong quá trình sử dụng.

- Hỗ trợ tiếng Việt: Toàn bộ giao diện và thông báo được hiển thị bằng tiếng Việt; ngày tháng và tiền tệ tuân theo chuẩn Việt Nam.
- Bố cục thống nhất: Các màn hình sử dụng chung một phong cách thiết kế, giúp người dùng dễ làm quen và sử dụng các chức năng khác nhau.
- Hiển thị thống kê trực quan: Hệ thống hỗ trợ biểu đồ và báo cáo trực quan giúp người quản lý dễ dàng theo dõi doanh thu, lương bác sĩ và các chỉ số hoạt động.
- Hỗ trợ thao tác nhanh: Cung cấp chức năng tìm kiếm, lọc dữ liệu và các nút thao tác nhanh nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của người dùng.

1.4.2. Hiệu suất

- Thời gian đăng nhập: Hệ thống phải xử lý đăng nhập trong thời gian không quá 3 giây.
- Thời gian truy xuất dữ liệu: Các thao tác tra cứu và hiển thị dữ liệu phải phản hồi trong thời gian không quá 2 giây.
- Số lượng người dùng đồng thời: Hệ thống hỗ trợ tối thiểu 100 người dùng truy cập và làm việc cùng lúc.
- Độ ổn định hệ thống: Đảm bảo tỷ lệ hoạt động (uptime) đạt từ 99% trở lên.
- Tìm kiếm bệnh nhân: Kết quả tìm kiếm theo tên hoặc số điện thoại được trả về trong thời gian không quá 1 giây.
- Tối ưu hiệu năng: Hệ thống áp dụng phân trang dữ liệu, bộ nhớ đệm (cache) và tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao tốc độ xử lý.

1.4.3. Bảo mật

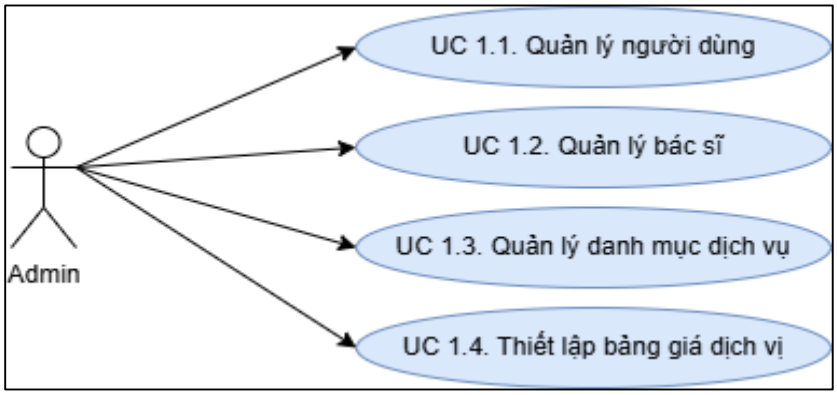
- Xác thực người dùng: Sử dụng JWT để xác thực và quản lý phiên đăng nhập.
- Mã hóa mật khẩu: Mật khẩu được mã hóa bằng BCrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Phân quyền truy cập: Áp dụng cơ chế phân quyền theo vai trò (Admin, Bác sĩ, Lễ tân), đảm bảo người dùng chỉ được sử dụng các chức năng phù hợp.
- Kiểm soát dữ liệu: Người dùng chỉ được truy cập dữ liệu thuộc phạm vi công việc của mình.

- Sao lưu dữ liệu: Dữ liệu được sao lưu định kỳ nhằm đảm bảo khả năng khôi phục khi xảy ra sự cố.
- Ghi nhật ký hoạt động: Hệ thống lưu lại lịch sử các thao tác quan trọng để hỗ trợ kiểm tra và theo dõi.
- Bảo mật truyền tải: Toàn bộ dữ liệu trao đổi giữa người dùng và hệ thống được mã hóa thông qua giao thức HTTPS.
- Nguyên tắc tối thiểu quyền hạn: Mỗi người dùng chỉ được cấp các quyền cần thiết cho công việc nhằm giảm thiểu rủi ro truy cập trái phép.

1.4.4. Khả năng mở rộng

- Mở rộng số lượng bệnh nhân: Hệ thống hỗ trợ lưu trữ và quản lý số lượng lớn hồ sơ bệnh nhân mà vẫn đảm bảo hiệu năng xử lý.
- Mở rộng số lượng bác sĩ: Cho phép bổ sung bác sĩ và nhân viên mới mà không cần thay đổi cấu trúc hệ thống.
- Mở rộng dữ liệu lâu dài: Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu khám chữa bệnh, hóa đơn và lương trong nhiều năm.
- Tích hợp thanh toán trực tuyến: Có khả năng mở rộng để kết nối với các cổng thanh toán điện tử trong tương lai.
- Hỗ trợ ứng dụng di động: Các chức năng được xây dựng thông qua API, tạo điều kiện phát triển ứng dụng trên thiết bị di động.
- Mở rộng nhiều chi nhánh: Hệ thống được thiết kế để có thể triển khai và quản lý nhiều phòng khám hoặc chi nhánh trong tương lai.
- Khả năng nâng cấp: Kiến trúc hệ thống cho phép bổ sung các chức năng mới hoặc nâng cấp quy mô mà không ảnh hưởng đến các chức năng hiện có.

CHƯƠNG II. Đặc tả Usecase 1 - Quản lý hệ thống



Hình 2.1. Sơ đồ UC1 chi tiết

2.1. Đặc tả UC 1.1. Quản lý người dùng

Tên UseCase	Quản lý người dùng
Mô tả	Cho phép Admin quản lý toàn bộ tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm tạo mới, chỉnh sửa thông tin, phân quyền, kích hoạt/vô hiệu hóa tài khoản. Đây là chức năng nền tảng đảm bảo an toàn và phân quyền truy cập hệ thống.
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	• Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống • Admin có quyền quản lý người dùng
Hậu điều kiện	• Thông tin người dùng được cập nhật trong cơ sở dữ liệu • Người dùng có thể/không thể đăng nhập tùy theo trạng thái tài khoản • Lịch sử thao tác được ghi lại (audit log)
Luồng chính	A. Tạo mới người dùng: 1. Admin truy cập menu "Quản lý tài khoản" 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng hiện có 3. Admin chọn chức năng "Thêm mới" 4. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin: username,họ tên, email, trạng thái, vai trò (Admin / Bác sĩ / Lễ tân), mật khẩu. 5. Admin nhập đầy đủ thông tin và xác nhận 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (email chưa tồn tại, định dạng đúng...) 7. Hệ thống tạo tài khoản và gửi thông tin đăng nhập qua email 8. Hệ thống hiển thị thông báo "Tạo tài khoản thành công" B. Chỉnh sửa người dùng: 1. Admin tìm kiếm và chọn người dùng cần chỉnh sửa 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của người dùng 3. Admin thay đổi các trường cần cập nhật

	4. Admin xác nhận lưu thay đổi 5. Hệ thống cập nhật và thông báo thành công C. Xóa tài khoản: 1. Admin chọn tài khoản cần xóa 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận 3. Admin nhấn xác nhận xóa
Luồng phát sinh	• Email đã tồn tại: Hệ thống hiển thị lỗi "Email này đã được sử dụng", yêu cầu nhập lại • Thiếu trường bắt buộc: Hệ thống tô đỏ các trường bị thiếu, không cho lưu • Tài khoản đang có lịch khám trong tương lai: Hệ thống cảnh báo trước khi vô hiệu hóa • Admin tự vô hiệu hóa tài khoản mình: Hệ thống từ chối thao tác
Quy tắc nghiệp vụ	• Email đăng nhập phải là duy nhất trong toàn hệ thống • Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số • Mỗi tài khoản chỉ được gán một vai trò chính duy nhất • Admin không thể tự xóa tài khoản của chính mình

Bảng 1.Đặc tả UC 1.1. Quản lý người dùng

2.2. Đặc tả UC 1.2. Quản lý bác sĩ

Tên UseCase	Quản lý bác sĩ
Mô tả	Cho phép Admin quản lý hồ sơ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ trong phòng khám, bao gồm: thêm mới, cập nhật thông tin chuyên khoa răng miệng (Nha tổng quát, Chỉnh nha, Nhổ răng khôn, Implant, Răng sứ thẩm mỹ...), bằng cấp hành nghề, kinh nghiệm và trạng thái hoạt động. Dữ liệu bác sĩ là nền tảng để phân công lịch trực và để bệnh nhân lựa chọn bác sĩ khi đặt lịch.
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	• Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống • Tài khoản người dùng của bác sĩ đã được tạo trong hệ thống (UC 1.1)
Hậu điều kiện	• Hồ sơ bác sĩ được lưu đầy đủ trong hệ thống • Bác sĩ có thể được phân công lịch trực (UC 2.3) và hiển thị trong danh sách đặt lịch của bệnh nhân
Luồng chính	A. Thêm mới bác sĩ: 1. Admin truy cập "Quản lý bác sĩ" 2. Hệ thống hiển thị danh sách bác sĩ hiện có 3. Admin chọn "Thêm bác sĩ mới" 4. Hệ thống hiển thị form nhập liệu: • Thông tin cá nhân

	• Mã giấy phép • Bằng cấp • Chuyên khoa • Năm Kinh nghiệm • Phí khám • Lương cơ bản • Số điện thoại liên hệ • Email • Trạng thái 5. Admin hoàn tất và nhấn "Tạo mới" 6. Hệ thống xác nhận thêm bác sĩ thành công B. Cập nhật thông tin bác sĩ: 1. Admin tìm kiếm bác sĩ cần chỉnh sửa 2. Admin cập nhật thông tin cần thay đổi (chuyên khoa, bằng cấp, ảnh...) 3. Hệ thống lưu và cập nhật dữ liệu C. Xóa bác sĩ: 1. Admin chọn bác sĩ cần xóa 2. Hệ thống kiểm tra có lịch khám/lịch trực trong tương lai không 3. Nếu còn lịch chưa hoàn thành → hệ thống hiển thị cảnh báo kèm danh sách lịch bị ảnh hưởng 4. Admin xác nhận → hệ thống xác nhận "Xóa tài khoản thành công"
Luồng phát sinh	• Mã giấy phép đã tồn tại: Hệ thống báo lỗi trùng lặp • Bác sĩ còn lịch trực/lịch khám chưa hoàn thành: Cảnh báo trước khi xóa • Tài khoản đăng nhập đã được liên kết với bác sĩ khác: Hệ thống từ chối
Quy tắc nghiệp vụ	• Mã giấy phép nha khoa phải là duy nhất trong hệ thống • Mỗi bác sĩ phải có ít nhất một chuyên khoa răng miệng được chỉ định • Bác sĩ ở trạng thái "Không hoạt động" không xuất hiện trong danh sách đặt lịch • Không thể xóa vĩnh viễn bác sĩ đã có lịch sử điều trị bệnh nhân

Bảng 2.Đặc tả UC 1.2. Quản lý bác sĩ

2.3. Đặc tả UC 1.3. Quản lý danh mục dịch vụ

Tên UseCase	Quản lý danh mục dịch vụ
Mô tả	Cho phép Admin định nghĩa và quản lý các loại dịch vụ nha khoa mà phòng khám cung cấp. Đây là danh mục nền tảng để thiết lập bảng giá (UC 1.4) và để bệnh nhân lựa chọn dịch vụ khi đặt lịch khám.

Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	• Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	• Danh mục dịch vụ nha khoa được cập nhật trong hệ thống • Dịch vụ mới sẵn sàng để gán giá (UC 1.4) và hiển thị trong lựa chọn đặt lịch
Luồng chính	A. Thêm dịch vụ mới: 1. Admin truy cập "Danh mục dịch vụ" 2. Hệ thống hiển thị danh sách dịch vụ hiện có theo nhóm 3. Admin chọn "Thêm dịch vụ mới" 4. Hệ thống hiển thị form: tên và mã dịch vụ, danh mục, mô tả, thời gian thực hiện,trạng thái hoạt động,giá,đơn vị. 5. Admin nhập và lưu 6. Hệ thống xác nhận thêm dịch vụ thành công B. Chỉnh sửa: 1. Admin tìm và chọn dịch vụ cần sửa 2. Admin cập nhật thông tin 3. Hệ thống lưu thay đổi C. Xóa dịch vụ 1. Admin tìm và chọn dịch vụ cần xóa 2. Hệ thống hiện thị thông báo xác nhận 3. Admin xác nhận xóa dịch vụ
Luồng phát sinh	• Tên hoặc mã dịch vụ trùng: Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại • Xóa dịch vụ đang có trong lịch khám: Hệ thống không cho xóa
Quy tắc nghiệp vụ	• Mã dịch vụ phải duy nhất trong toàn hệ thống • Dịch vụ được tổ chức theo cây danh mục (nhóm cha – dịch vụ con) • Thời gian thực hiện là số nguyên dương (đơn vị: phút), tối thiểu 15 phút • Khi xóa dịch vụ đang có lịch đặt → hệ thống cảnh báo các lịch bị ảnh hưởng

Bảng 3. Đặc tả UC 1.3 Quản lý danh mục dịch vụ

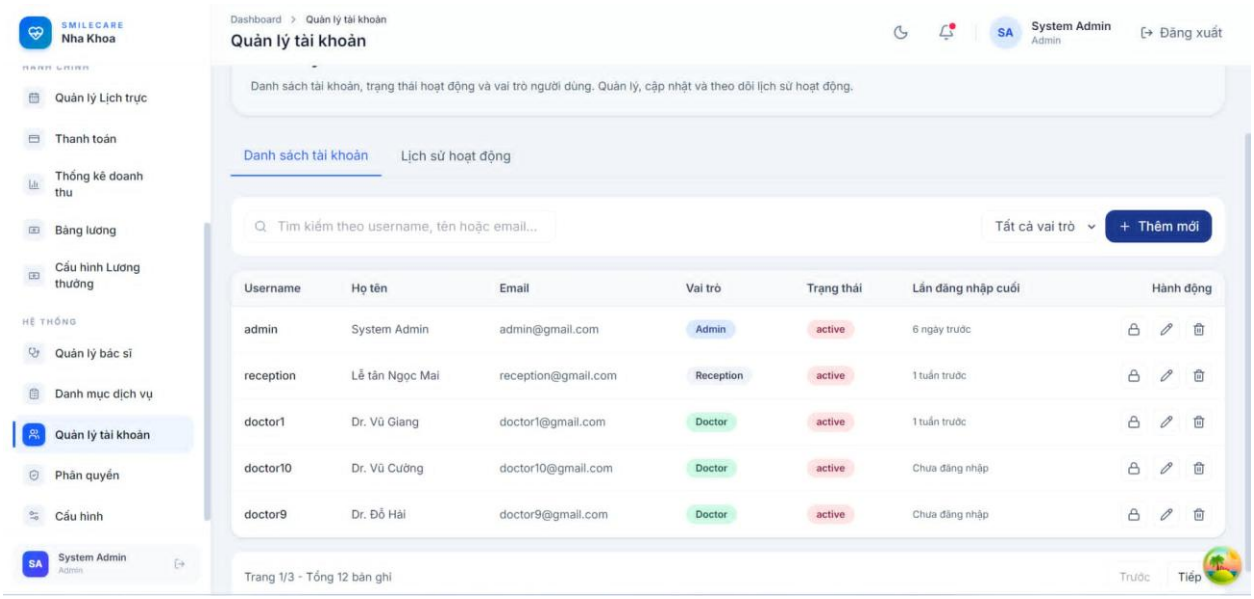
2.4.Đặc tả UC 1.4.Thiết lặp bảng giá dịch vụ

Tên UseCase	Thiết lặp bảng giá dịch vụ
Mô tả	Cho phép Admin thiết lập và quản lý bảng giá cho từng dịch vụ nha khoa. Trong nha khoa, giá dịch vụ có thể phức tạp: một số dịch vụ tính theo đơn vị (theo răng, theo hàm, theo ca điều trị), có thể có gói combo. Bảng giá là cơ sở để lập báo giá điều trị và hóa đơn thanh toán cho bệnh nhân.
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	• Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống • Danh mục dịch vụ đã được thiết lập (UC 1.3)

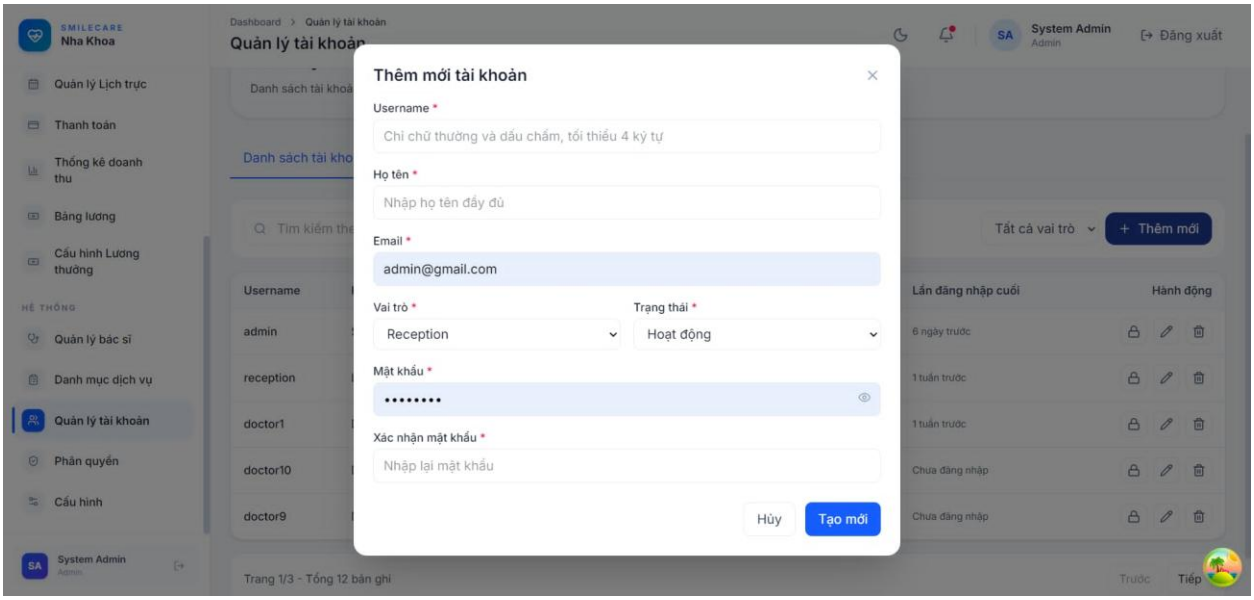
Hậu điều kiện	• Bảng giá mới được lưu và có hiệu lực từ ngày chỉ định • Hệ thống sử dụng giá hiện hành khi tạo báo giá và hóa đơn
Luồng chính	A. Thiết lập giá dịch vụ: 1. Admin chọn "Chính sách giá" 2. Hệ thống hiển thị danh sách dịch vụ kèm mức giá hiện tại 3. Admin chọn “Thêm chính sách” 4. Admin nhập thông tin : dịch vụ, loại giá, giá, thời gian áp dụng, trạng thái 5. Admin xác nhận lưu 6. Hệ thống ghi nhận bảng giá mới B. Chỉnh sửa giá dịch vụ: 1. Admin chọn dịch vụ cần chỉnh sửa giá 2. Admin cập nhật thông tin 3. Hệ thống lưu thay đổi C. Xóa giá dịch vụ 1. Admin tìm và chọn giá dịch vụ cần xóa 2. Hệ thống hiện thị thông báo xác nhận 3. Admin xác nhận xóa giá dịch vụ
Luồng phát sinh	• Giá nhập vào không hợp lệ (âm, chứa ký tự chữ): Hệ thống báo lỗi định dạng • Ngày hiệu lực trong quá khứ: Hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác nhận lại • Dịch vụ chưa có trong danh mục: Hệ thống không cho phép thiết lập giá
Quy tắc nghiệp vụ	• Giá dịch vụ phải là số dương (đơn vị: VNĐ) • Mỗi dịch vụ lưu lịch sử giá theo thời gian để phục vụ đối soát và báo cáo • Giá cũ không bị xóa – vẫn hiển thị ở lịch sử để đối chiếu hóa đơn cũ • Đối với dịch vụ phức tạp (Implant, niềng răng), giá có thể được tách theo giai đoạn điều trị

Bảng 4. Đặc tả UC 1.4.Thiết lập bảng giá dịch vụ

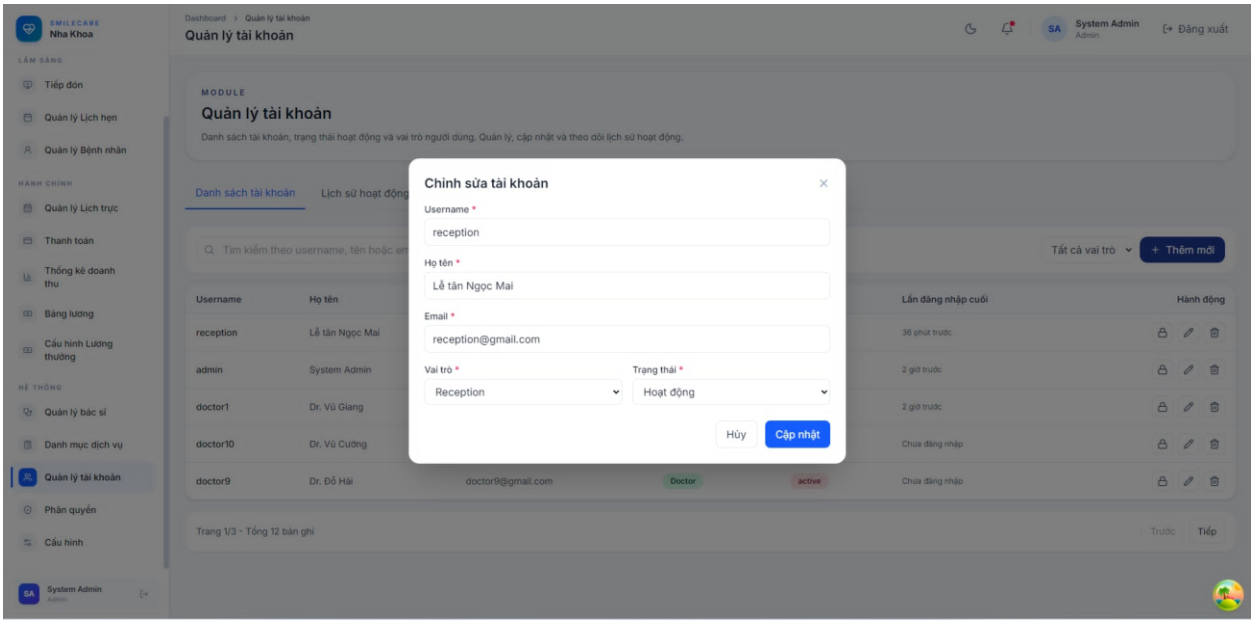
Giao diện minh họa



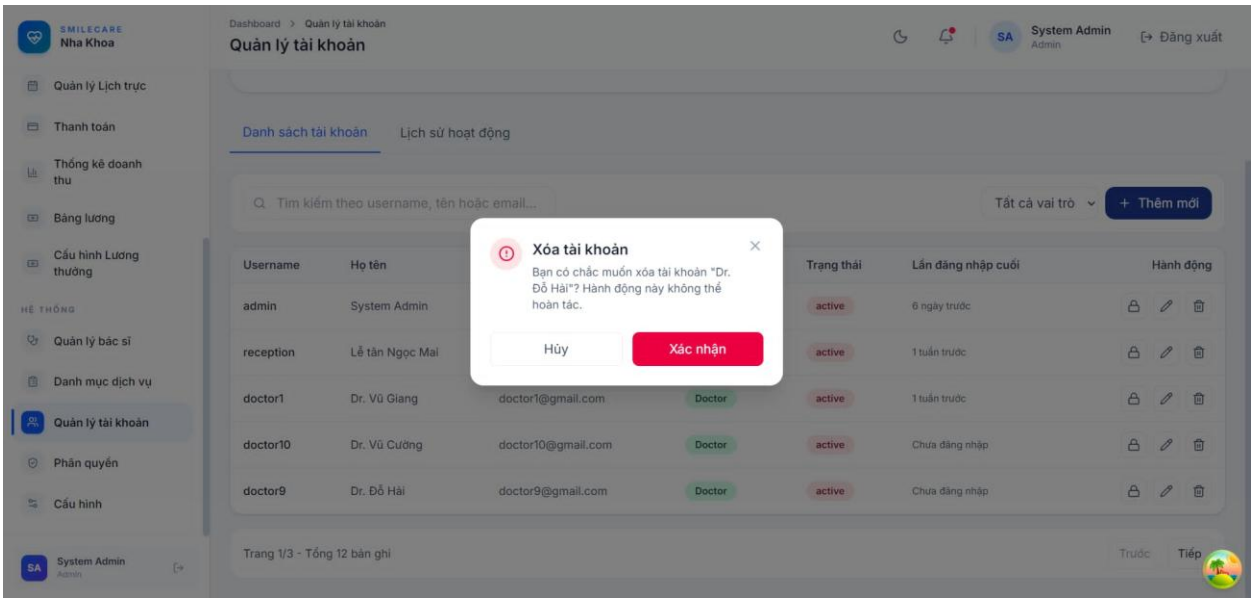
Hình 2.2. Giao diện quản lý người dùng



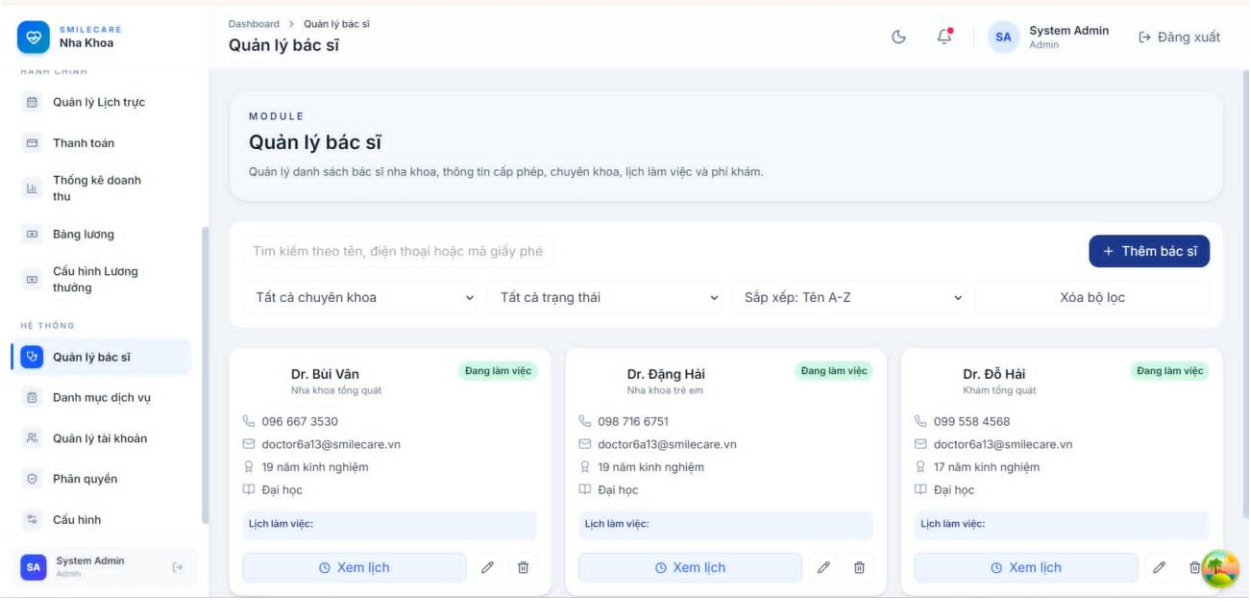
Hình 2.3. Thêm mới tài khoản



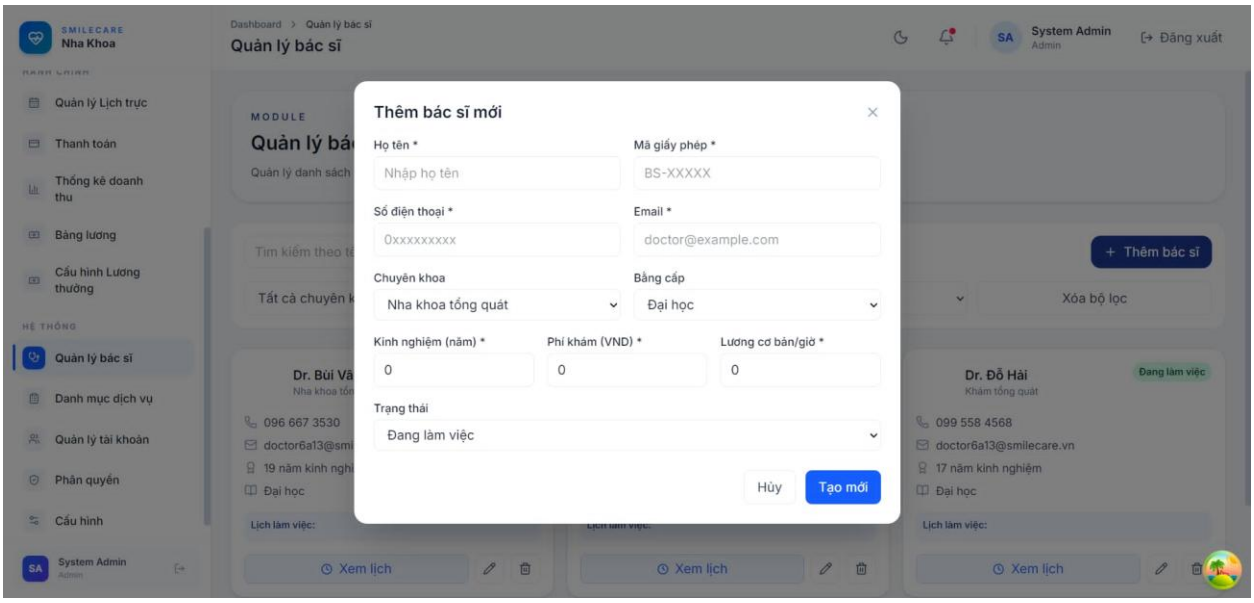
Hình 2.4. Chỉnh sửa tài khoản



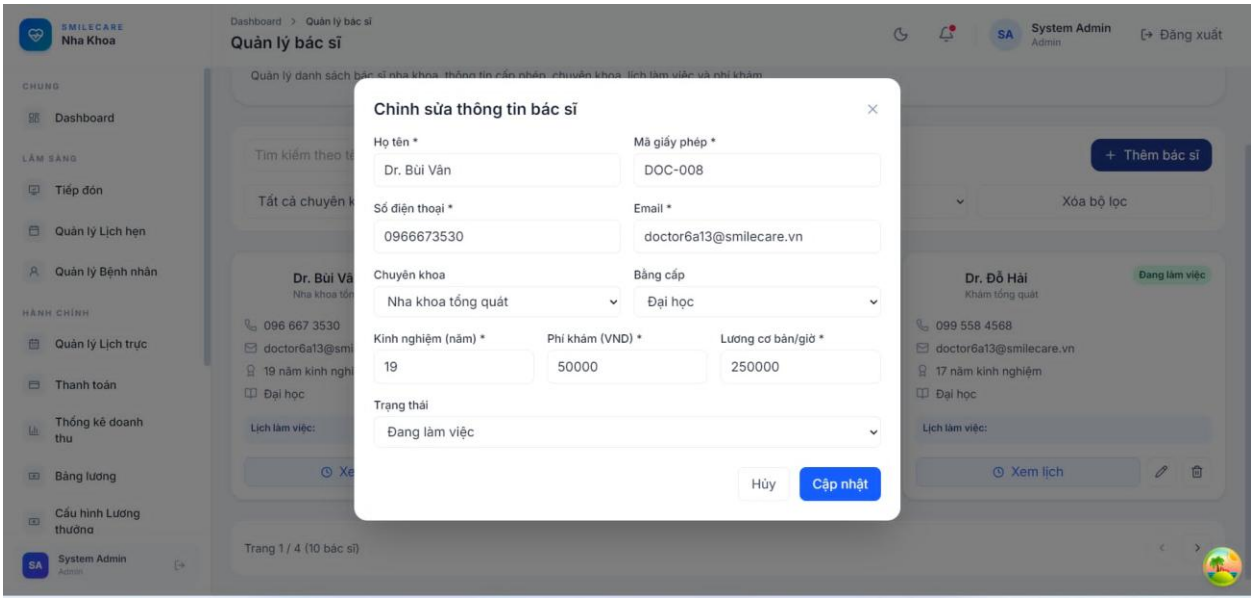
Hình 2.5. Xóa tài khoản



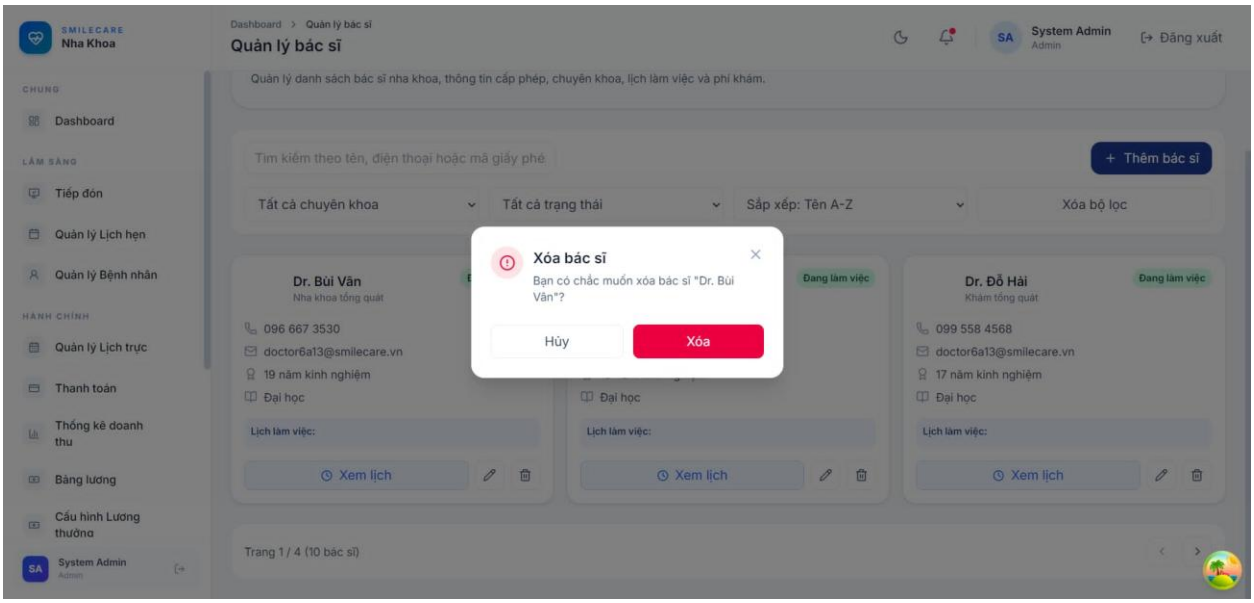
Hình 2.6. Giao diện quản lý bác sĩ



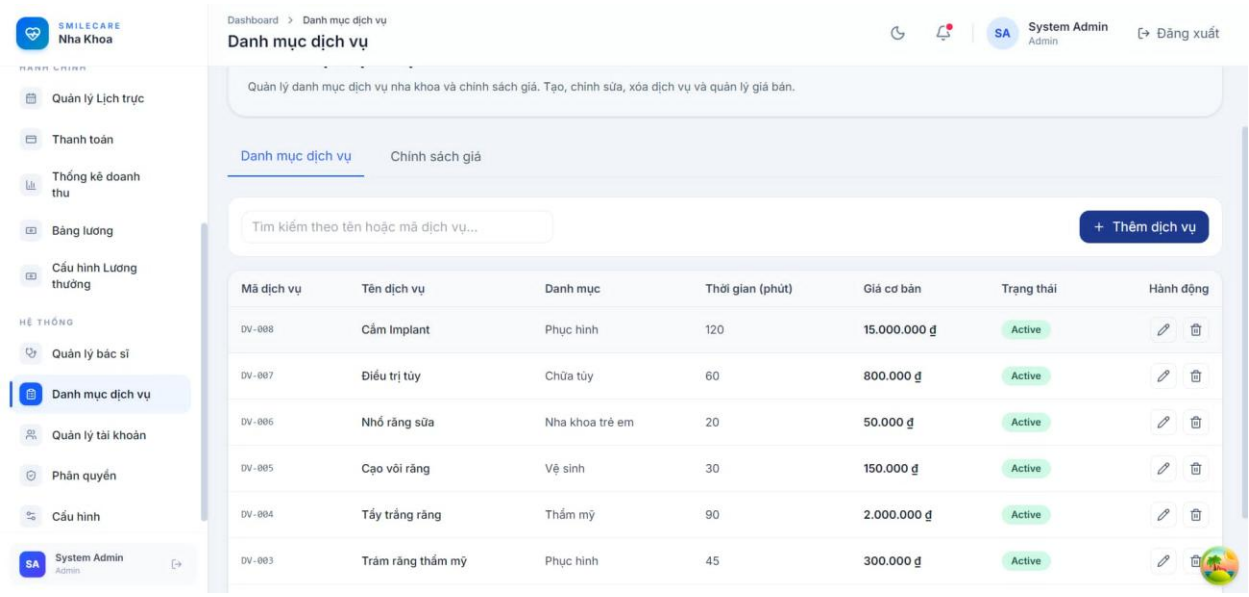
Hình 2.7. Thêm bác sĩ



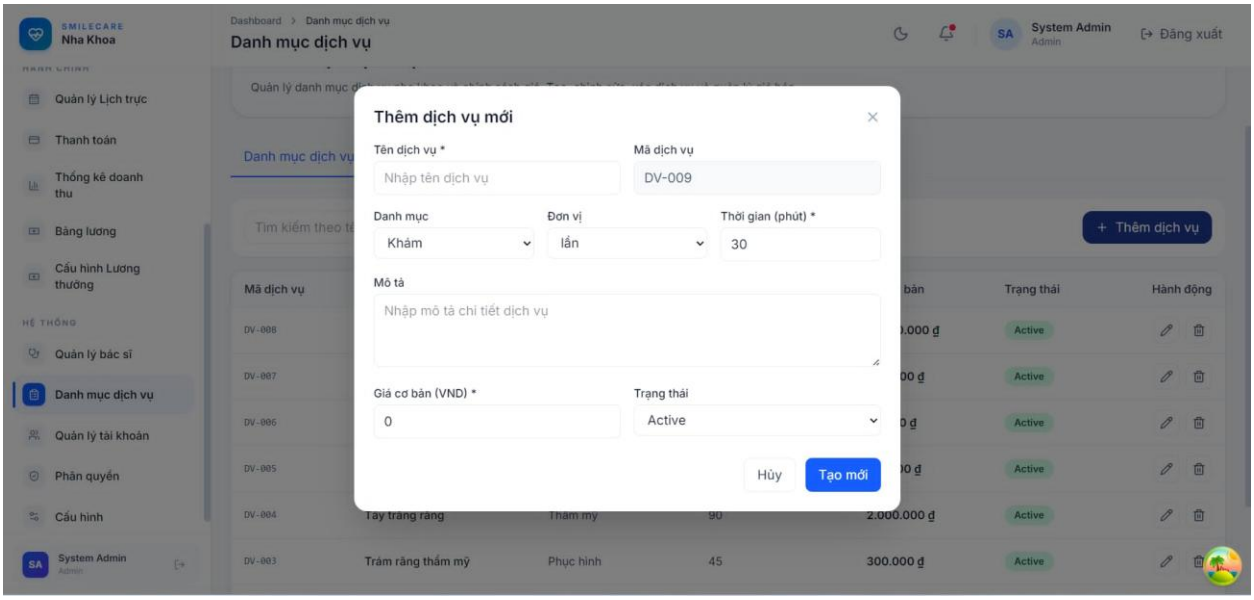
Hình 2.8. Chỉnh sửa thông tin bác sĩ



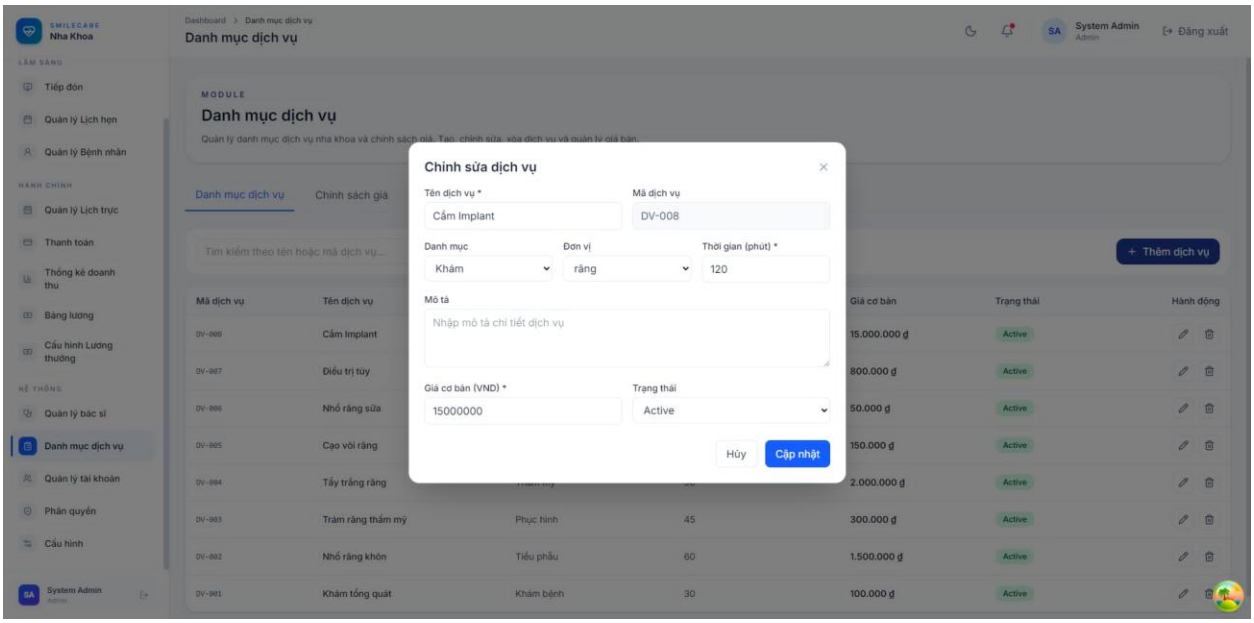
Hình 2.9. Xóa bác sĩ



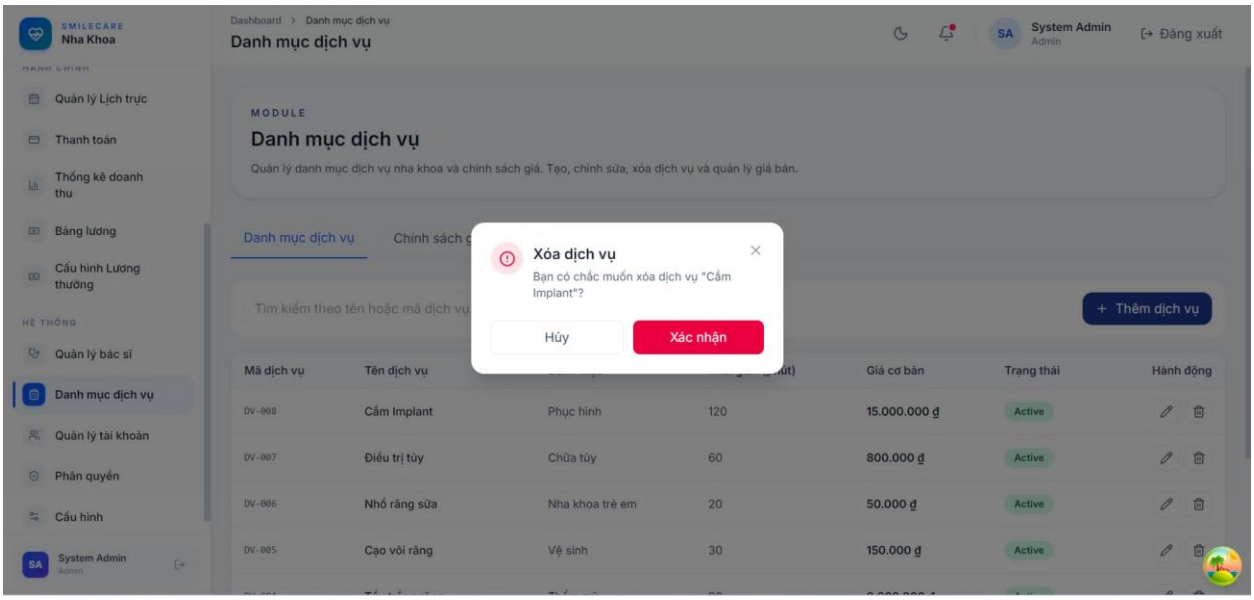
Hình 2.10. Giao diện danh mục dịch vụ



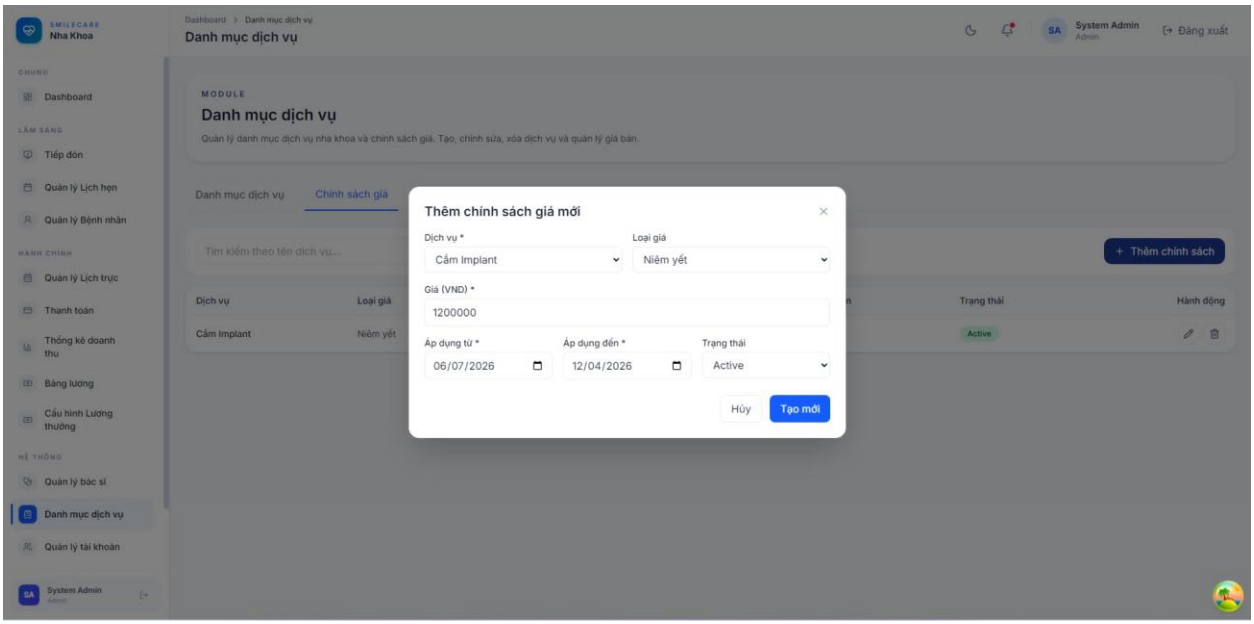
Hình 2.11. Thêm dịch vụ



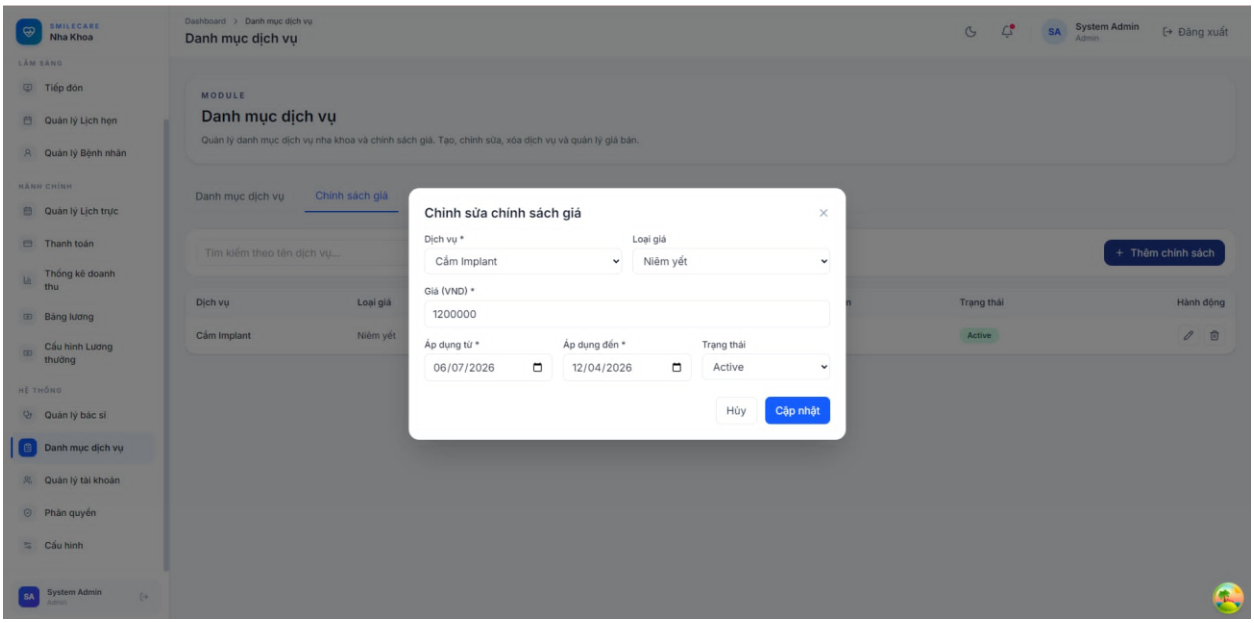
Hình 2.12. Chỉnh sửa dịch vụ



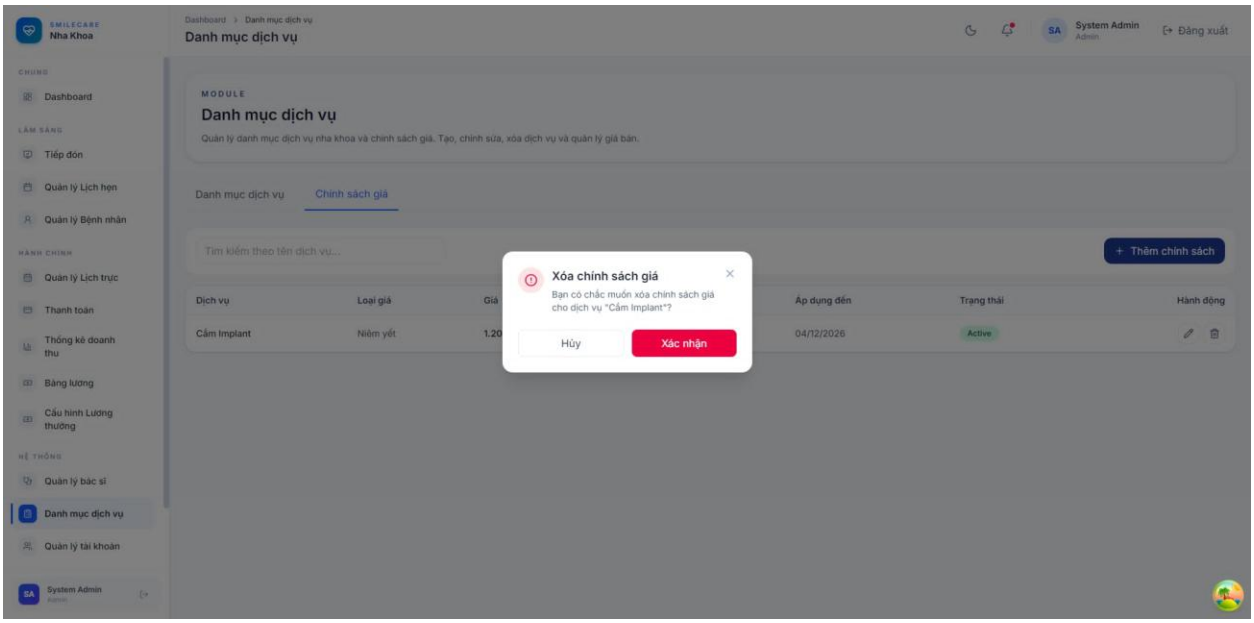
Hình 2.13. Xóa dịch vụ



Hình 2.14. Thêm chính sách giá

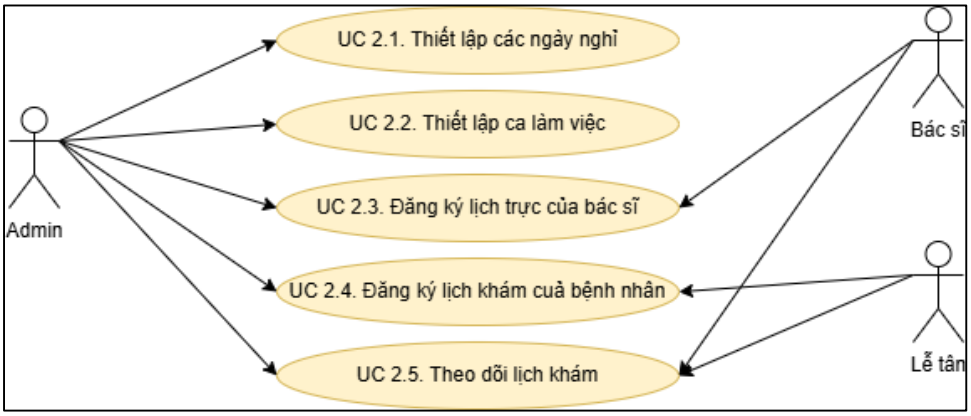


Hình 2.15. Chỉnh sửa chính sách giá



Hình 2.16. Xóa chính sách giá

CHƯƠNG III. Đặc tả Usecase 2 - Quản lý lịch khám



Hình 3.1.Sơ đồ UC2 chi tiết

3.1. Đặc tả UC 2.1. Thiết lập các ngày nghỉ

Tên UseCase	Thiết lập các ngày nghỉ
Mô tả	Cho phép Admin khai báo các ngày phòng khám nha khoa không hoạt động: nghỉ lễ quốc gia (Tết Nguyên Đán, 30/4, 1/5...), nghỉ đột xuất do bảo trì thiết bị nha khoa, hoặc sự kiện đặc biệt. Các ngày nghỉ này sẽ tự động khóa toàn bộ lịch đặt khám và ảnh hưởng đến lịch trực bác sĩ.
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	• Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	• Ngày nghỉ được ghi nhận trong hệ thống • Hệ thống tự động loại trừ ngày nghỉ khỏi lịch có thể đặt khám và lịch trực bác sĩ
Luồng chính	A. Thêm ngày nghỉ: 1. Admin truy cập "Cài đặt ngày nghỉ" 2. Hệ thống hiển thị lịch năm và danh sách ngày nghỉ đã khai báo 3. Admin chọn ngày nghỉ 4. Admin chọn loại nghỉ: nghỉ lễ cố định hàng năm,nghỉ đột xuất (bảo trì máy X-quang, khử khuẩn phòng khám...),nghỉ toàn bộ / nghỉ một phần (chỉ một số bác sĩ) 5. Admin nhập tên ngày ngỉ và xác nhận lưu 6. Hệ thống cập nhật lịch và đánh dấu ngày nghỉ B. Chỉnh sửa ngày nghỉ 1. Admin chọn ngày nghỉ cần chỉnh sửa. 2. Admin cập nhật thông tin ngày nghỉ mới. 3. Hệ thống kiểm tra các lịch khám bị ảnh hưởng bởi thay đổi. 4. Nếu có, hệ thống hiển thị cảnh báo kèm danh sách lịch liên quan.

	5. Admin xác nhận chỉnh sửa. 6. Hệ thống cập nhật thông tin ngày nghỉ và gửi thông báo đến bệnh nhân có lịch bị ảnh hưởng. C. Xóa ngày nghỉ 1. Admin chọn ngày nghỉ cần xóa. 2. Hệ thống kiểm tra ngày nghỉ tồn tại trong lịch làm việc của bác sĩ. 3. Admin xác nhận xóa ngày nghỉ. 4. Hệ thống xóa ngày nghỉ và cập nhật lại lịch làm việc của bác sĩ. 4. Hệ thống cho phép mở lại các khung giờ khám tương ứng (nếu có).
Luồng phát sinh	• Ngày đã có lịch khám được đặt: Hệ thống cảnh báo và liệt kê bệnh nhân cần được thông báo • Ngày đã được khai báo nghỉ trước đó: Hệ thống thông báo trùng lặp
Quy tắc nghiệp vụ	• Ngày nghỉ không được trùng lặp trong cùng loại • Khi thêm ngày nghỉ đã có lịch khám → bắt buộc gửi thông báo đến bệnh nhân • Ngày nghỉ lễ hàng năm (Tết, 30/4...) có thể cấu hình lặp lại định kỳ • Phải thiết lập ngày nghỉ trước ít nhất 24 giờ (trừ trường hợp khẩn cấp do sự cố thiết bị)

Bảng 5. Đặc tả UC 2.1. Thiết lập các ngày nghỉ

3.2. Đặc tả UC 2.2. Thiết lập ca làm việc

Tên UseCase	Thiết lập ca làm việc
Mô tả	Cho phép Admin định nghĩa các ca làm việc trong ngày của phòng khám nha khoa (ví dụ: Ca sáng 8h–12h, Ca chiều 13h30–17h30, Ca tối 18h–21h). Ca làm việc xác định khung giờ hoạt động, là cơ sở để phân công lịch trực bác sĩ (UC 2.3) và giới hạn số bệnh nhân tối đa có thể đặt lịch trong mỗi ca.
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	• Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	• Ca làm việc được lưu vào hệ thống • Ca làm việc có thể được gán cho nha sĩ trong lịch trực (UC 2.3) • Bệnh nhân chỉ có thể đặt lịch trong các ca đang hoạt động
Luồng chính	A. Thêm ca làm việc mới: 1. Admin truy cập "Cài đặt ca làm việc" 2. Hệ thống hiển thị danh sách ca làm việc hiện có 3. Admin chọn "Thêm ca làm việc" 4. Hệ thống hiển thị form nhập liệu:

	• Tên ca (Ca sáng / Ca chiều / Ca tối) • Giờ bắt đầu – Giờ kết thúc 5. Admin nhập và lưu 6. Hệ thống thêm ca vào danh sách hoạt động B. Chỉnh sửa ca làm việc: 1. Admin chọn ca cần chỉnh sửa 2. Hệ thống kiểm tra ca có đang được dùng trong lịch trực tương lai không 3. Admin cập nhật thông tin 4. Hệ thống lưu và cập nhật các lịch trực liên quan C. Xóa ca: 1. Admin chọn ca cần xử lý. 2. Hệ thống kiểm tra lịch tương lai: Nếu ca đang có lịch trực hoặc lịch khám ở các ngày sắp tới ->Từ chối thao tác và yêu cầu Admin phải đổi các lịch đó sang ca khác trước. 3. Admin xác nhận. 4. Hệ thống cập nhật và thông báo thành công.
Luồng phát sinh	• Giờ bắt đầu lớn hơn hoặc bằng giờ kết thúc: Hệ thống báo lỗi định dạng thời gian • Ca mới chồng lấp giờ với ca đã có: Hệ thống cảnh báo xung đột lịch • Xóa ca đang có lịch trực/lịch khám: Hệ thống từ chối, yêu cầu xử lý lịch liên quan trước
Quy tắc nghiệp vụ	• Giờ kết thúc phải sau giờ bắt đầu ít nhất 30 phút • Các ca trong ngày không được chồng lấp thời gian • Không thể xóa ca đang có lịch trực hoặc lịch khám trong tương lai • Phải thiết lập ngày nghỉ trước ít nhất 24 giờ (trừ trường hợp khẩn cấp do sự cố thiết bị)

Bảng 6. Đặc tả UC 2.2. Thiết lập ca làm việc

3.3. Đặc tả UC 2.3. Đăng ký lịch trực của bác sĩ

Tên UseCase	Đăng ký lịch trực của bác sĩ
Mô tả	Cho phép Admin hoặc Bác sĩ đăng ký lịch trực (ngày làm việc, ca làm việc) cho từng bác sĩ. Lịch trực xác định bác sĩ nào làm việc vào thời điểm nào, là cơ sở để bệnh nhân đặt lịch khám đúng bác sĩ, đúng ca.
Tác nhân	Admin, Bác sĩ
Tiền điều kiện	• Admin/Bác sĩ đã đăng nhập thành công • Ca làm việc đã được thiết lập (UC 2.2) • Ngày nghỉ đã được khai báo (UC 2.1) • Bác sĩ đã có hồ sơ trong hệ thống (UC 1.2)
Hậu điều kiện	• Lịch trực của bác sĩ được lưu vào hệ thống

Luồng chính	A. Admin đăng ký lịch trực cho bác sĩ: 1. Admin truy cập "Đăng ký lịch trực" 2. Hệ thống hiển thị lịch tháng/tuần 3. Admin chọn bác sĩ từ danh sách 4. Admin chọn ngày, ca làm việc tương ứng 5. Hệ thống kiểm tra ngày không phải ngày nghỉ, bác sĩ chưa có ca trùng 6. Admin xác nhận đăng ký 7. Hệ thống lưu lịch trực và cập nhật hiển thị B. Bác sĩ tự đăng ký lịch trực: 1. Bác sĩ đăng nhập, truy cập "Lịch trực của tôi" 2. Hệ thống hiển thị lịch cá nhân 3. Bác sĩ chọn ngày và ca muốn đăng ký 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện hợp lệ 5. Bác sĩ xác nhận → hệ thống lưu (có thể cần Admin duyệt tùy cấu hình)
Luồng phát sinh	• Ngày được chọn là ngày nghỉ: Hệ thống báo lỗi, không cho đăng ký • Bác sĩ đã có lịch trực trong ca đó: Hệ thống cảnh báo trùng lịch
Quy tắc nghiệp vụ	• Một bác sĩ không được trực hai ca trùng thời gian trong cùng một ngày • Ngày đăng ký trực phải là ngày làm việc (không phải ngày nghỉ) • Lịch trực chỉ được tạo cho tương lai, không thể tạo lịch cho ngày đã qua • Khi hủy lịch trực đã có bệnh nhân đặt, cần thông báo cho bệnh nhân

Bảng 7. Đặc tả UC 2.3. Đăng ký lịch trực của bác sĩ

3.4. Đặc tả UC 2.4. Đăng ký lịch khám của bệnh nhân

Tên UseCase	Đăng ký lịch khám của bệnh nhân
Mô tả	Cho phép Lễ tân hoặc Admin tạo và quản lý lịch hẹn khám cho bệnh nhân. Người dùng lựa chọn bệnh nhân, bác sĩ, dịch vụ khám, ngày khám, ca khám và giờ khám phù hợp, sau đó xác nhận để tạo lịch hẹn trong hệ thống. Đây là một trong những chức năng cốt lõi, hỗ trợ quản lý và sắp xếp lịch khám hiệu quả cho phòng khám.
Tác nhân	Admin, Lễ tân
Tiền điều kiện	• Lễ tân/Admin đã đăng nhập vào hệ thống. • Thông tin bệnh nhân đã tồn tại trong hệ thống hoặc đã được Lễ tân/Admin tạo mới. • Lịch trực của bác sĩ đã được thiết lập (UC 2.3) • Ngày khám không phải ngày nghỉ
Hậu điều kiện	• Lịch khám được tạo và lưu vào hệ thống • Trạng thái lịch hẹn được cập nhật là "Đã đặt lịch"

	• Bác sĩ liên quan có thể thấy lịch khám mới
Luồng chính	1. Lễ tân/Admin đăng nhập, truy cập "Đặt lịch khám" 2. Hệ thống hiển thị thanh tìm kiếm bệnh nhân. 3. Lễ tân/Admin tìm kiếm bệnh nhân theo tên/số điện thoại 4. Nếu chưa có hồ sơ, Lễ tân/Admin tạo mới hồ sơ bệnh nhân 5. Hệ thống hiển thị danh sách dịch vụ khám. 6. Lễ tân/Admin chọn dịch vụ cần khám. 7. Hệ thống hiển thị danh sách bác sĩ có chuyên khoa phù hợp với dịch vụ đã chọn. 8. Lễ tân/Admin chọn bác sĩ. 9. Hệ thống hiển thị lịch làm việc còn trống của bác sĩ. 10. Lễ tân/Admin chọn ngày khám và ca khám. 11. Hệ thống hiển thị thông tin xác nhận gồm: bệnh nhân, bác sĩ, dịch vụ, ngày/giờ khám và giá dịch vụ. 12. Lễ tân/Admin xác nhận đặt lịch. 13. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của lịch hẹn. 14. Hệ thống tạo và lưu lịch hẹn. 15. Hệ thống hiển thị thông báo đặt lịch thành công.
Luồng phát sinh	• Bệnh nhân đã có lịch trong ca đó: Hệ thống cảnh báo trùng lịch • Ngày được chọn là ngày nghỉ: Hệ thống không hiển thị ngày đó trong lịch
Quy tắc nghiệp vụ	• Một bệnh nhân không thể đặt hai lịch khám trùng ca/ngày với cùng một bác sĩ • Lịch khám chỉ có thể đặt trước ít nhất N giờ (cấu hình theo phòng khám) • Hệ thống tự động gửi nhắc nhở lịch khám trước N ngày qua email/SMS

Bảng 8. Đặc tả UC 2.4. Đăng kí lịch khám của bệnh nhân

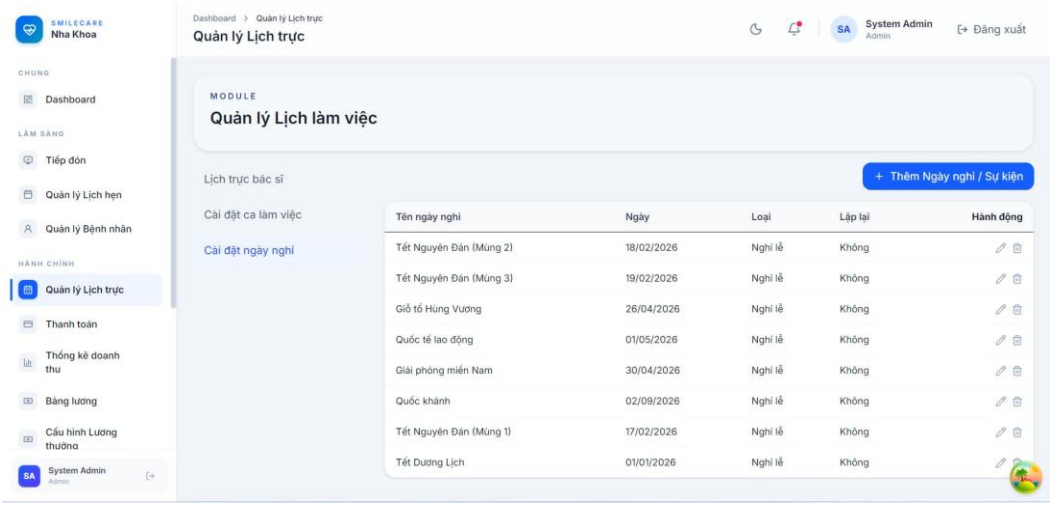
3.5. Đặc tả UC 2.5. Theo dõi lịch khám

Tên UseCase	Theo dõi lịch khám
Mô tả	Cho phép các tác nhân liên quan (Admin, Bác sĩ, Lễ tân) xem và quản lý trạng thái của các lịch khám. Chức năng bao gồm xem danh sách lịch, cập nhật trạng thái (chờ khám, đang khám, đã hoàn thành, đã hủy), và tìm kiếm/lọc theo nhiều tiêu chí.
Tác nhân	Admin, Bác sĩ, Lễ tân
Tiền điều kiện	• Người dùng đã đăng nhập thành công • Đã có ít nhất một lịch khám được tạo trong hệ thống (UC 2.4)
Hậu điều kiện	• Trạng thái lịch khám được cập nhật theo thao tác của người dùng • Lịch sử thay đổi trạng thái được ghi lại

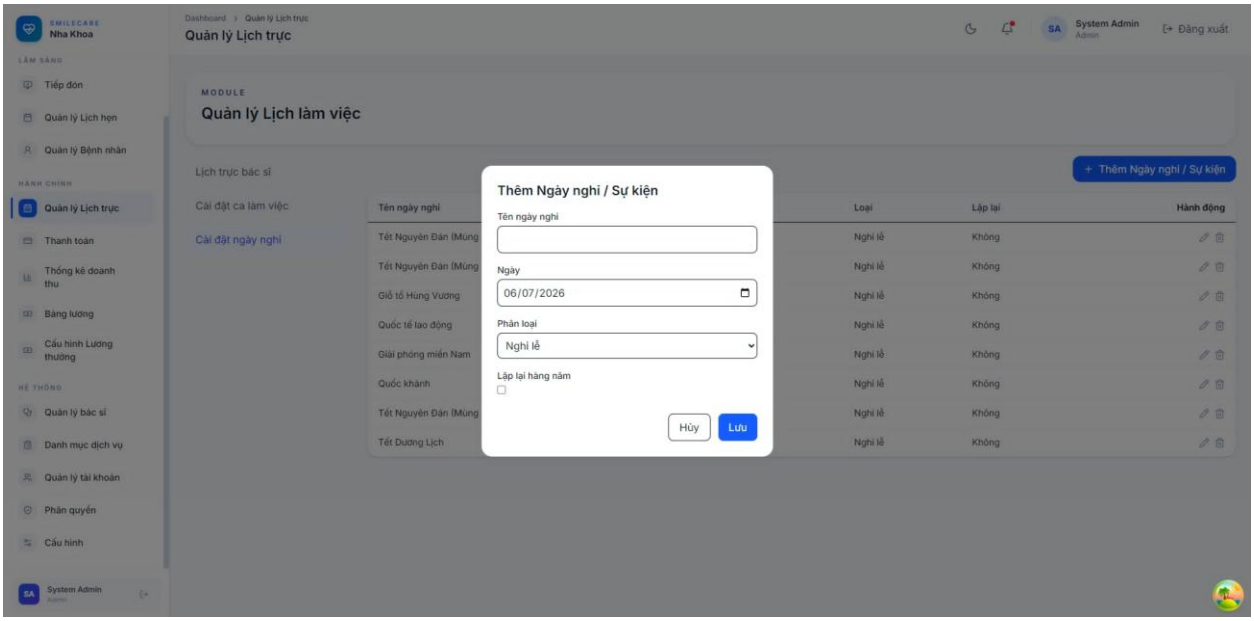
Luồng chính	A. Lễ tân/Admin theo dõi toàn bộ lịch khám: 1. Lễ tân/Admin truy cập "Theo dõi lịch khám" 2. Hệ thống hiển thị danh sách lịch khám trong ngày (mặc định) 3. Lễ tân/Admin có thể lọc theo: ngày, tuần, tháng, 4. Lễ tân/Admin cập nhật trạng thái lịch khám 5. Hệ thống lưu thay đổi và gửi thông báo nếu cần B. Bác sĩ xem lịch trực và bệnh nhân của mình: 1. Bác sĩ đăng nhập, truy cập "Lịch làm việc" 2. Hệ thống hiển thị lịch trực và danh sách bệnh nhân theo ca 3. Bác sĩ chọn bệnh nhân để xem chi tiết thông tin và lý do khám 4. Bác sĩ cập nhật trạng thái sau khi khám xong
Luồng phát sinh	• Lịch khám không tồn tại khi tìm kiếm: Hệ thống thông báo không tìm thấy • Hủy lịch đã quá hạn cho phép: Hệ thống từ chối và giải thích lý do • Cập nhật trạng thái không hợp lệ (quay lui): Hệ thống không cho phép (ví dụ: từ "Hoàn thành" về "Chờ khám")
Quy tắc nghiệp vụ	• Bác sĩ chỉ xem được lịch bệnh nhân thuộc ca trực của mình • Lễ tân và Admin xem được toàn bộ lịch khám • Trạng thái lịch khám chỉ được chuyển theo chiều tiến (không cho phép hoàn tác trạng thái đã hoàn thành) • Khi hủy lịch khám đã xác nhận, hệ thống phải gửi thông báo đến bệnh nhân và bác sĩ liên quan • Lịch sử trạng thái phải được ghi lại đầy đủ (ai thay đổi, thời điểm nào)

Bảng 8. Đặc tả UC 2.5. Đăng ký lịch khám của bệnh nhân

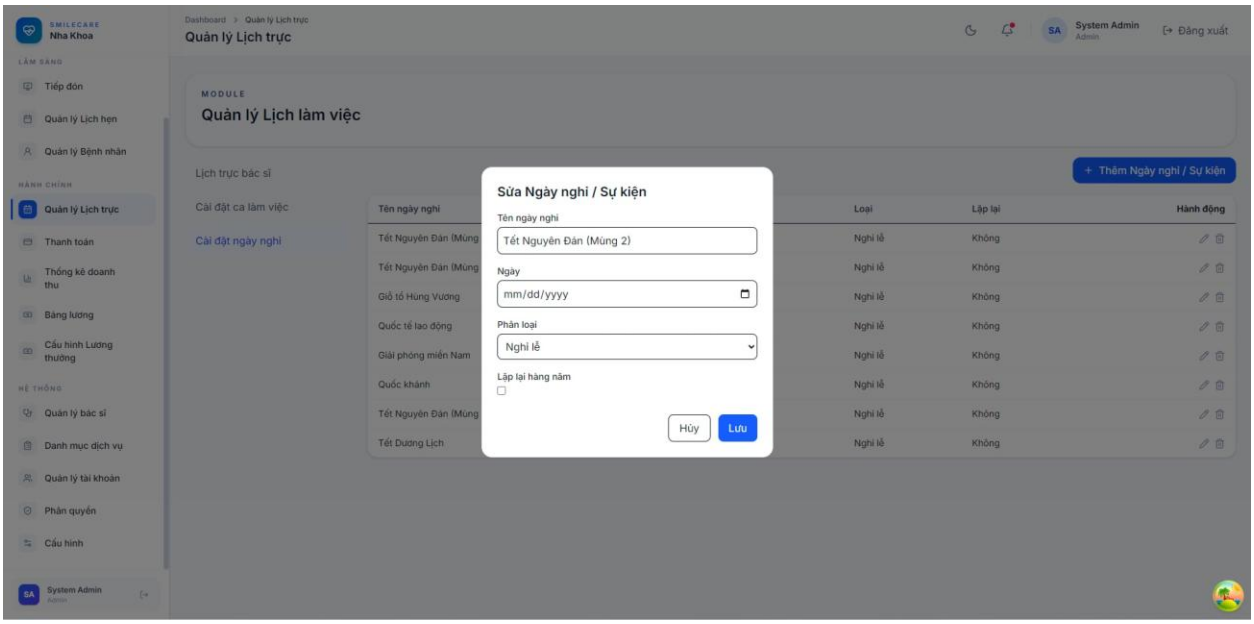
Giao diện minh họa



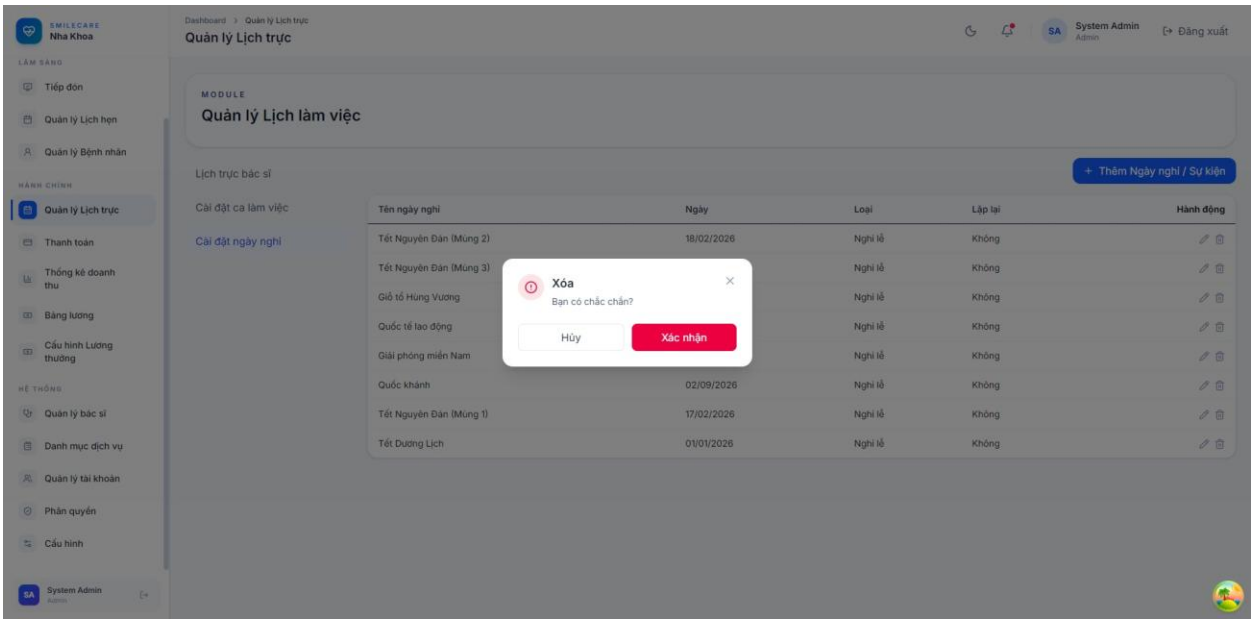
Hình 3.2. Giao diện cài đặt ngày nghỉ



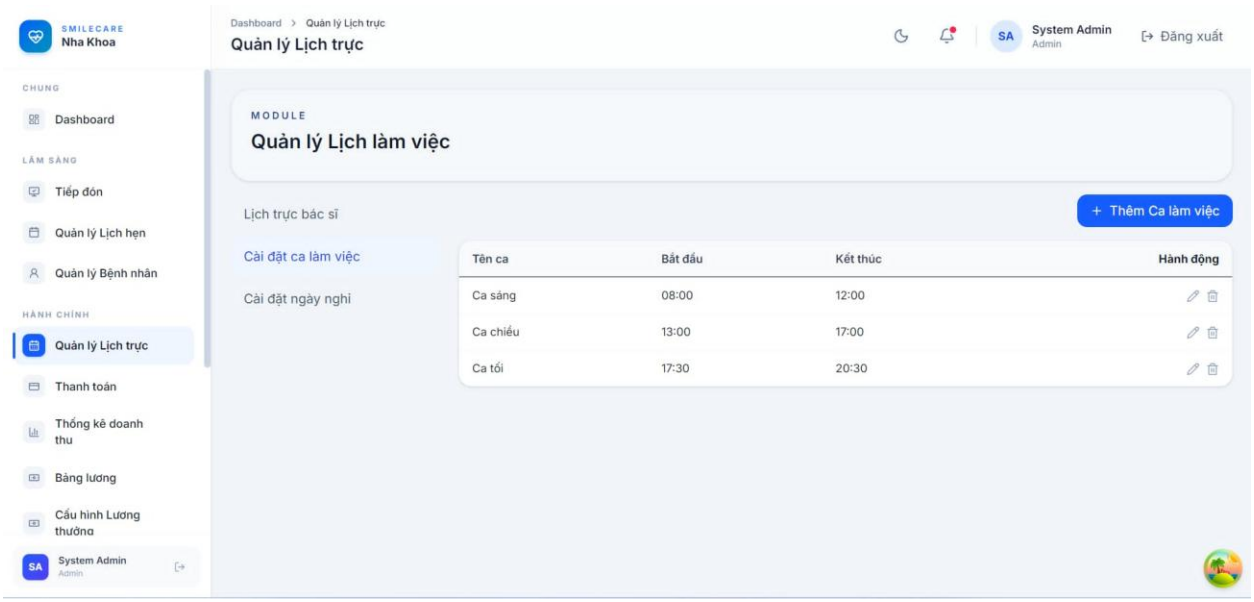
Hình 3.3. Thêm ngày nghỉ



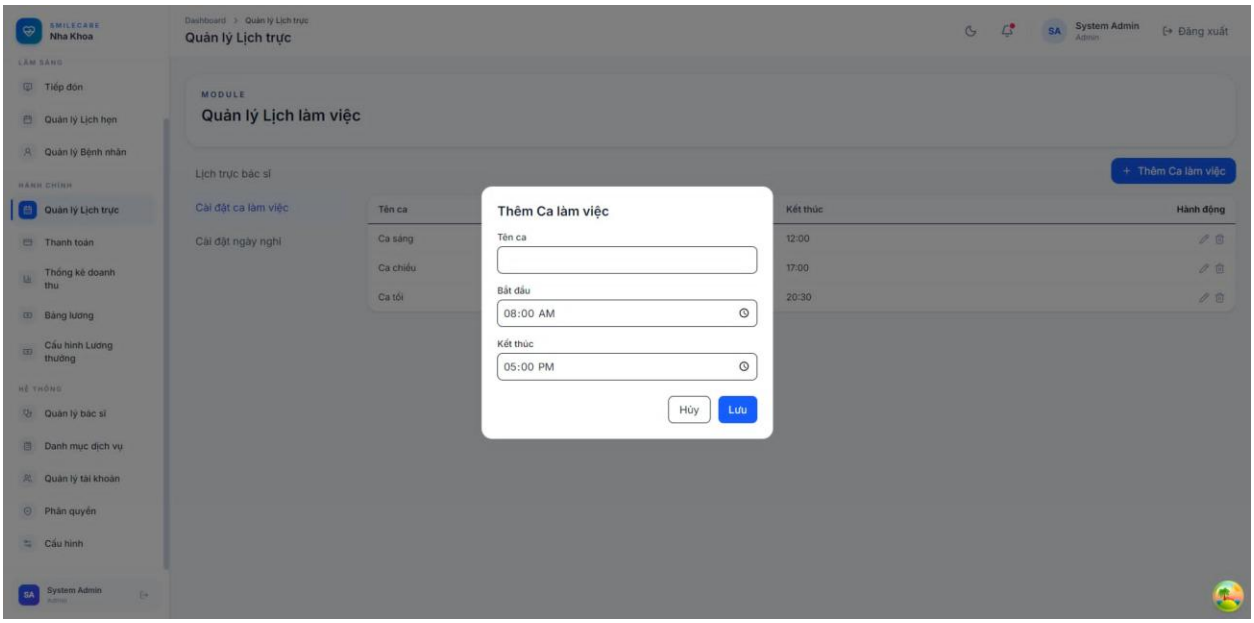
Hình 3.4. Chỉnh sửa ngày nghỉ



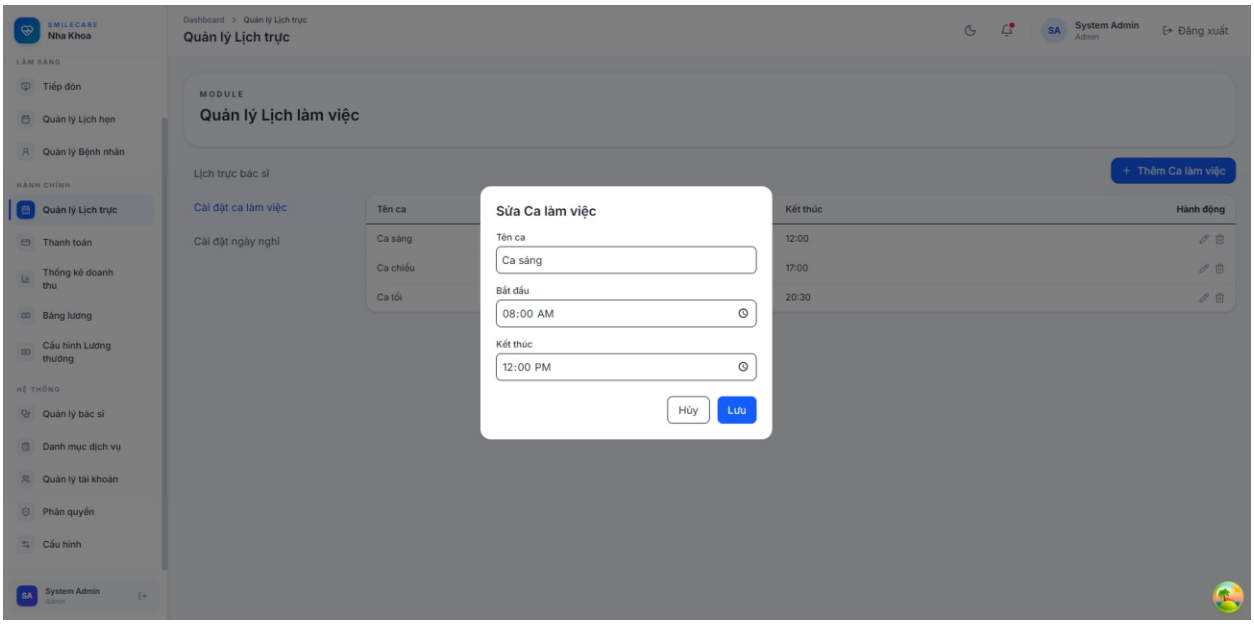
Hình 3.5. Xóa ngày nghỉ



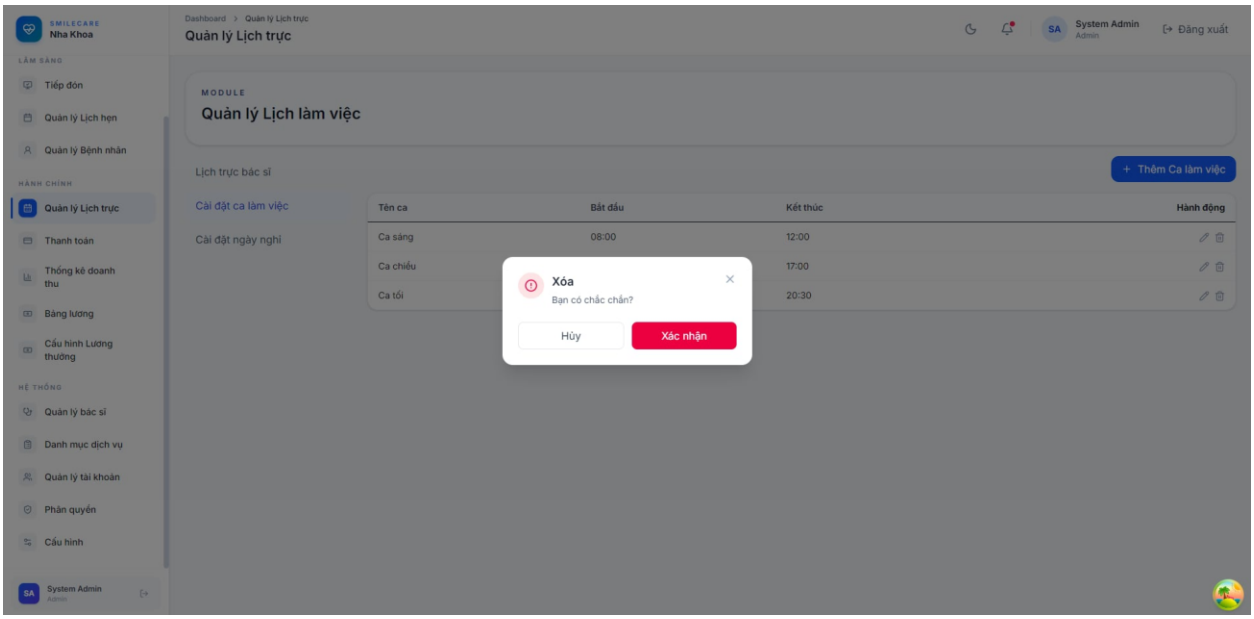
Hình 3.6. Giao diện cài đặt ca làm việc



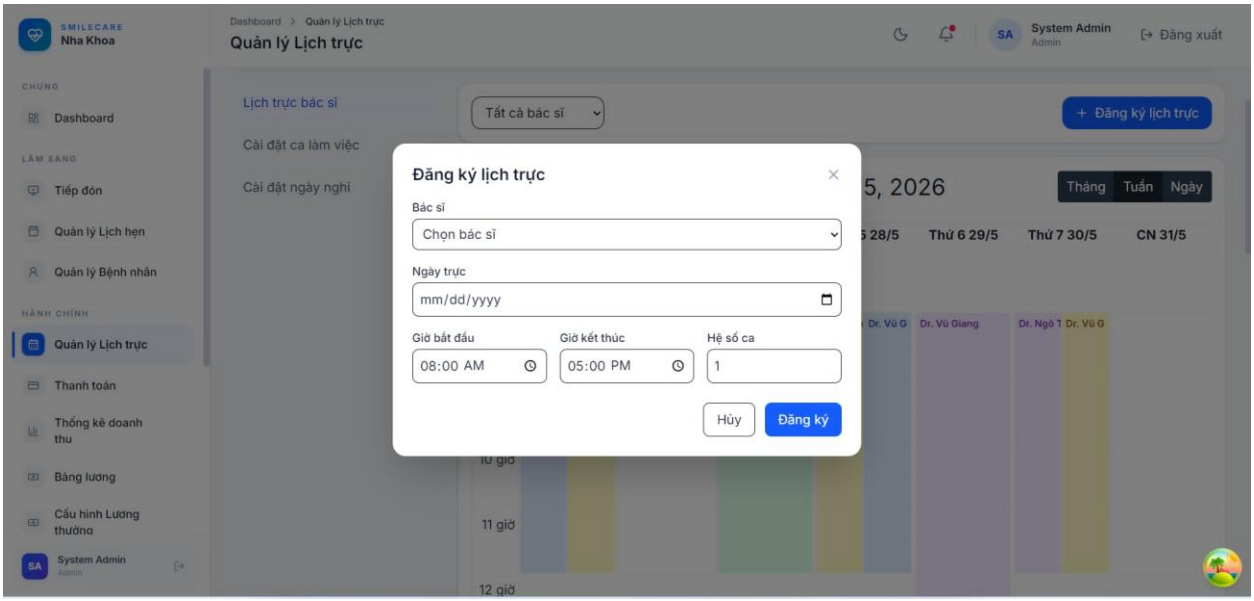
Hình 3.7. Thêm ca làm việc



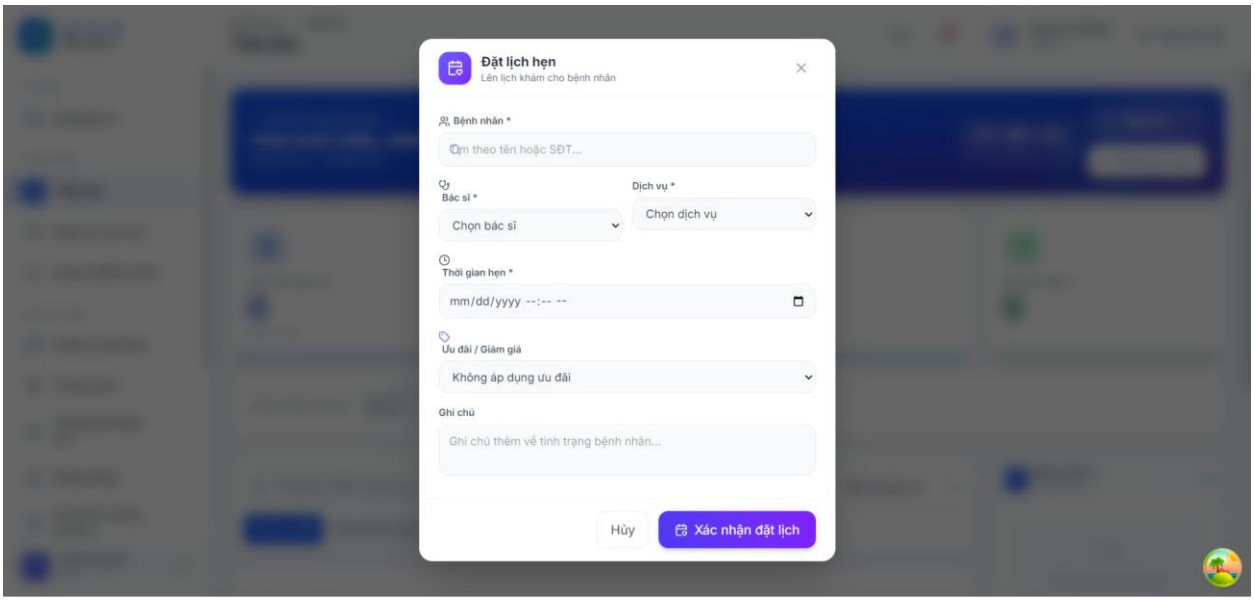
Hình 3.8. Chỉnh sửa ca làm việc



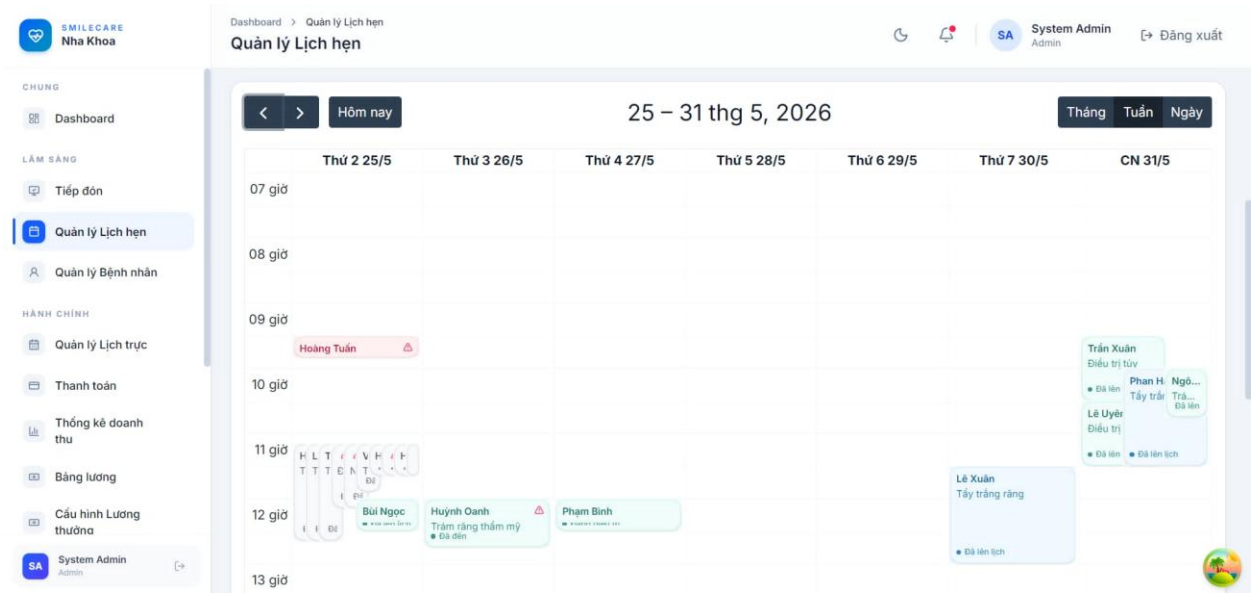
Hình 3.9. Xóa ca làm việc



Hình 3.10. Đăng ký lịch trực

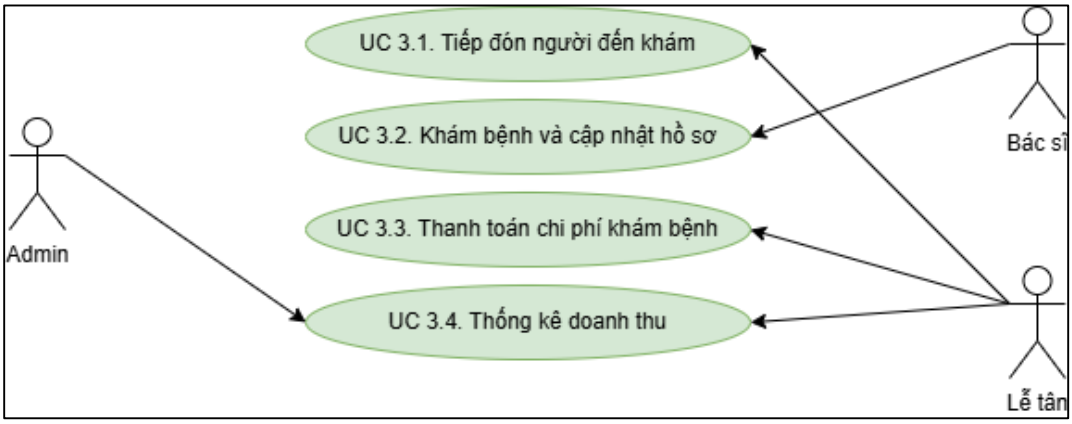


Hình 3.11. Đăng ký lịch hẹn



Hình 3.12. Theo dõi lịch hẹn

Chương IV. Đặc tả UseCase 3 – Tiếp đón và khám bệnh



Hình 4.1.Sơ đồ UC3 chi tiết

4.1. Đặc tả UC 3.1. Tiếp đón người đến khám

Tên UseCase	Tiếp đón người đến khám
Mô tả	Chức năng hỗ trợ Lễ tân thực hiện quy trình check-in cho bệnh nhân khi đến phòng khám nha khoa. Hệ thống cho phép xác nhận danh tính bệnh nhân, đối chiếu lịch hẹn đã đặt trước, hoặc tiếp nhận bệnh nhân vãng lai chưa có lịch hẹn. Sau khi tiếp đón, bệnh nhân được đưa vào hàng đợi khám và bác sĩ phụ trách được thông báo.
Tác nhân	Lễ tân
Tiền điều kiện	• Lễ tân đã đăng nhập thành công vào hệ thống • Hệ thống đang trong ngày làm việc (không phải ngày nghỉ – UC 2.1) • Có ít nhất một ca làm việc đang hoạt động trong ngày (UC 2.2)
Hậu điều kiện	• Lịch khám của bệnh nhân được cập nhật trạng thái từ "Đã xác nhận" → "Bệnh nhân đã đến / Check-in" • Bệnh nhân được xếp vào danh sách hàng đợi của bác sĩ phụ trách • Bác sĩ liên quan nhận được thông báo bệnh nhân đã đến • Thời gian check-in được ghi lại trong hệ thống
Luồng chính	**A. Tiếp đón bệnh nhân có lịch hẹn trước:** 1. Bệnh nhân đến quầy lễ tân và cung cấp thông tin nhận diện (tên, số điện thoại, mã lịch hẹn) 2. Lễ tân truy cập màn hình "Tiếp đón bệnh nhân" hoặc "Danh sách lịch khám hôm nay" 3. Hệ thống hiển thị danh sách lịch khám trong ngày, sắp xếp theo ca và giờ 4. Lễ tân tìm kiếm bệnh nhân theo tên / SĐT / mã lịch hẹn 5. Hệ thống trả về thông tin lịch hẹn: tên bệnh nhân, bác sĩ phụ trách, dịch vụ đăng ký, giờ hẹn

	6. Lễ tân xác nhận đúng bệnh nhân và nhấn "Check-in / Xác nhận đã đến" 7. Hệ thống cập nhật trạng thái lịch khám → "Bệnh nhân đã đến" 8. Hệ thống tự động thêm bệnh nhân vào hàng đợi của nha sĩ phụ trách 9. Hệ thống gửi thông báo đến nha sĩ: "Bệnh nhân [Tên] đã đến, chờ khám tại phòng chờ" 10. Lễ tân hướng dẫn bệnh nhân ngồi chờ tại khu vực phòng chờ **B. Tiếp đón bệnh nhân không có lịch hẹn (Vãng lai):** 1. Bệnh nhân đến khám trực tiếp tại phòng khám mà không có lịch hẹn trước 2. Lễ tân chọn chức năng "Tiếp nhận bệnh nhân vãng lai" 3. Lễ tân kiểm tra xem bệnh nhân đã có hồ sơ trong hệ thống chưa (tìm theo SĐT): • Nếu đã có hồ sơ: Hệ thống hiển thị thông tin, lễ tân chọn và tiếp tục • Nếu chưa có hồ sơ: Lễ tân tạo hồ sơ bệnh nhân mới 4. Lễ tân chọn dịch vụ bệnh nhân cần, chọn bác sĩ và ca còn trống 5. Hệ thống kiểm tra ca có còn chỗ không 6. Hệ thống tạo lịch khám tức thời và lập tức đặt trạng thái "Bệnh nhân đã đến" 7. Hệ thống thêm bệnh nhân vào hàng đợi và thông báo cho bác sĩ
Luồng phát sinh	• Bệnh nhân đến sai ngày / sai ca: Hệ thống hiển thị cảnh báo lịch hẹn không phải hôm nay; Lễ tân thông báo cho bệnh nhân và đề xuất dời lịch • Bệnh nhân đến muộn quá giờ hẹn: Lễ tân xác nhận với bác sĩ có còn tiếp nhận không; nếu không → đề nghị đặt lịch lại • Bệnh nhân có tiền sử dị ứng vật liệu nha khoa: Hệ thống hiển thị cảnh báo màu đỏ khi check-in, yêu cầu lễ tân xác nhận đã thông báo cho bác sĩ
Quy tắc nghiệp vụ	• Chỉ được check-in cho lịch khám trong ngày hiện tại • Mỗi lịch khám chỉ được check-in đúng một lần – không thể check-in hai lần cho cùng một lịch • Thông tin dị ứng vật liệu nha khoa bắt buộc được kiểm tra và hiển thị cảnh báo khi check-in • Thời gian check-in thực tế phải được ghi lại để theo dõi mức độ đúng giờ của bệnh nhân • Bệnh nhân vãng lai được xếp cuối hàng đợi của ca, sau tất cả bệnh nhân có lịch hẹn trước

Bảng 9. Đặc tả UC 3.1. Tiếp đón người đến khám

4.2. Đặc tả UC 3.2. Khám bệnh và cập nhật hồ sơ

Tên UseCase	Khám bệnh và cập nhật hồ sơ
Mô tả	Cho phép Bác sĩ thực hiện quy trình khám và ghi nhận kết quả điều trị nha khoa trực tiếp trên hệ thống. Chức năng bao gồm: xem thông tin bệnh nhân và lịch sử điều trị răng miệng trước đây, ghi nhận tình trạng răng miệng hiện tại qua sơ đồ răng, lập phiếu điều trị, kê đơn thuốc và cập nhật toàn bộ vào hồ sơ bệnh án điện tử. Đây là chức năng chuyên môn cốt lõi, tạo ra dữ liệu y tế cho bệnh nhân và là cơ sở để tính toán chi phí điều trị.
Tác nhân	Bác sĩ
Tiền điều kiện	• Bác sĩ đã đăng nhập thành công vào hệ thống • Bệnh nhân đã được check-in thành công (UC3.1) và đang trong trạng thái "Bệnh nhân đã đến" trong hàng đợi của bác sĩ • Hồ sơ bệnh nhân đã tồn tại trong hệ thống
Hậu điều kiện	• Trạng thái lịch khám được cập nhật: "Bệnh nhân đã đến" → "Đang điều trị" → "Hoàn thành" • Kết quả khám, tình trạng răng miệng và hướng điều trị được lưu vào hồ sơ bệnh án điện tử • Phiếu điều trị được tạo ra với danh sách dịch vụ/vật liệu sử dụng → làm cơ sở tính phí (UC3.3) • Đơn thuốc (nếu có) được lưu và có thể in ra cho bệnh nhân • Lịch sử điều trị của bệnh nhân được cập nhật
Luồng chính	A. Bác sĩ thực hiện khám và ghi nhận kết quả: 1. Bác sĩ đăng nhập, truy cập "Danh sách bệnh nhân hôm nay" / "Hàng đợi của tôi" 2. Hệ thống hiển thị danh sách bệnh nhân đang chờ, sắp xếp theo thứ tự hàng đợi 3. Bác sĩ gọi bệnh nhân tiếp theo và chọn "Bắt đầu khám" 4. Hệ thống cập nhật trạng thái lịch khám → "Đang điều trị" 5. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin bệnh nhân: • Thông tin cá nhân (tuổi, giới tính, dị ứng vật liệu nha khoa ⚠) • Lịch sử điều trị răng miệng trước đây • Dịch vụ bệnh nhân đăng ký trong lịch hẹn này • Ghi chú triệu chứng bệnh nhân mô tả khi đặt lịch 6. Bác sĩ thực hiện thăm khám và ghi nhận vào hệ thống: • Sơ đồ răng (Dental Chart): đánh dấu tình trạng từng răng (sâu, vỡ, mất, cần nhổ, đã trám, đã bọc sứ...) • Chuẩn đoán: ghi nhận chẩn đoán lâm sàng • Kế hoạch điều trị: liệt kê các bước điều trị đề xuất (có thể nhiều buổi)

	7. Bác sĩ ghi nhận dịch vụ và vật liệu đã sử dụng trong buổi khám này: • Chọn dịch vụ từ danh mục (UC 1.3): ví dụ Trám composite răng số 36, Nhổ răng khôn hàm dưới... • Nhập số lượng và vị trí răng tương ứng • Hệ thống tự động tính đơn giá theo bảng giá hiện hành (UC 1.4) 8. Bác sĩ kê đơn thuốc (nếu cần): • Tên thuốc, liều lượng, số ngày uống, hướng dẫn sử dụng • Ví dụ: Kháng sinh, giảm đau, chống viêm sau nhổ răng 9. Bác sĩ ghi lời dặn dò sau điều trị (không ăn uống trong X giờ, chế độ vệ sinh răng...) 10. Bác sĩ xác nhận hoàn thành và nhấn "Kết thúc khám" 11. Hệ thống lưu toàn bộ hồ sơ, cập nhật trạng thái lịch khám → "Hoàn thành" 12. Hệ thống tạo phiếu điều trị (gồm danh sách dịch vụ và tổng tiền tạm tính) → chuyển sang UC3.3 B. Luồng phụ-Điều trị nhiều buổi (Kế hoạch điều trị dài hạn): 1. Bác sĩ xác định bệnh nhân cần điều trị nhiều buổi (Niềng răng, Implant, điều trị tủy nhiều lần...) 2. Bác sĩ tạo Kế hoạch điều trị tổng thể gồm nhiều giai đoạn 3. Buổi hôm nay bác sĩ ghi nhận giai đoạn đã thực hiện 4. Hệ thống lưu và hiển thị tiến độ kế hoạch điều trị cho các buổi sau 5. Bác sĩ đề xuất lịch tái khám → hệ thống gợi ý để Lễ tân đặt lịch hẹn tiếp theo
Luồng phát sinh	• Bệnh nhân có dị ứng vật liệu nha khoa liên quan đến vật liệu bác sĩ định dùng: Hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ ngay khi bác sĩ chọn dịch vụ/vật liệu; bác sĩ phải xác nhận đã đọc cảnh báo trước khi tiếp tục • Bệnh nhân không hợp tác / phải dừng giữa chừng: Bác sĩ lưu hồ sơ ở trạng thái "Tạm dừng", ghi chú lý do và lên lịch tái khám • Mất kết nối mạng trong khi nhập liệu: Hệ thống có cơ chế lưu nháp cục bộ, đồng bộ lại khi có kết nối
Quy tắc nghiệp vụ	• Chỉ bác sĩ được phân công ca trực mới có quyền mở và cập nhật hồ sơ bệnh nhân trong ca đó • Dị ứng vật liệu nha khoa phải luôn hiển thị nổi bật và bắt buộc bác sĩ xác nhận khi có liên quan • Phiếu điều trị sau khi đã chuyển sang thanh toán (UC3.3) không được phép chỉnh sửa trừ khi có quyền Admin • Đơn thuốc phải ghi đầy đủ: tên hoạt chất, liều dùng, số lần/ngày, số ngày điều trị

	• Sơ đồ răng (Dental Chart) phải được cập nhật theo ký hiệu chuẩn nha khoa quốc tế (ISO 3950) • Mỗi dịch vụ trong phiếu điều trị phải gắn với mã dịch vụ từ danh mục (UC 1.3) và đơn giá từ bảng giá hiện hành (UC 1.4) • Lịch sử bệnh án không được xóa – chỉ có thể chỉnh sửa theo quy trình có ghi nhận thay đổi (audit trail)

Bảng 10. Đặc tả UC 3.2. Khám bệnh và cập nhật hồ sơ

4.3. Đặc tả UC 3.3. Thanh toán chi phí khám bệnh

Tên UseCase	Thanh toán chi phí khám bệnh
Mô tả	Cho phép Lễ tân quản lý và tra cứu danh sách hóa đơn điều trị của bệnh nhân, xem chi tiết từng hóa đơn (thông tin phòng khám, khách hàng, bác sĩ thực hiện, nội dung dịch vụ, tổng tiền, trạng thái thanh toán) và in hóa đơn cho bệnh nhân. Màn hình **"Thanh toán"** là nơi tập trung toàn bộ hóa đơn điều trị đã được tạo ra từ phiếu điều trị của bác sĩ (UC3.2).
Tác nhân	Lễ tân
Tiền điều kiện	• Lễ tân đã đăng nhập thành công • Bệnh nhân đã hoàn thành buổi khám và trạng thái lịch là "Hoàn thành" (UC3.2) • Phiếu điều trị đã được bác sĩ tạo và xác nhận (UC3.2) • Bảng giá dịch vụ đã được thiết lập trong hệ thống (UC 1.4)
Hậu điều kiện	• Hóa đơn thanh toán được tạo và lưu vào hệ thống với trạng thái "Đã thanh toán" • Doanh thu của phòng khám được cập nhật theo thời gian thực • Bệnh nhân nhận hóa đơn (bản in)
Luồng chính	1. Lễ tân truy cập menu "Thanh toán" trên thanh điều hướng bên trái 2. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn, mỗi dòng gồm: • Tên bệnh nhân • Mã hóa đơn • Số tiền hóa đơn • Trạng thái thanh toán 3. Lễ tân nhập từ khóa vào ô "Tìm tên KH hoặc mã HĐ" để tìm nhanh hóa đơn theo tên bệnh nhân hoặc mã hóa đơn 4. Lễ tân click chọn một hóa đơn trong danh sách 5. Hệ thống hiển thị chi tiết hóa đơn, gồm: • Tên phòng khám, địa chỉ, số điện thoại • Thông tin: Khách hàng, Mã HĐ, Ngày lập hóa đơn, Bác sĩ thực hiện • Nội dung:tên dịch vụ/gói điều trị • Tổng tiền

	• Trạng thái thanh toán kèm phương thức 6. Lễ tân nhấn nút "In Hóa đơn" → hệ thống mở cửa sổ in (window.print()) để in hoặc xuất hóa đơn cho bệnh nhân
Luồng phát sinh	• Bệnh nhân không đủ tiền mặt: Lễ tân đề xuất thanh toán điện tử hoặc chia đợt (cần Admin duyệt) • Lỗi máy POS / cổng thanh toán: Hệ thống thông báo lỗi, chuyển sang hình thức khác; giao dịch lỗi được ghi lại nhật ký • Bệnh nhân khiếu nại về chi phí: Lễ tân chọn "Yêu cầu xem xét" – hệ thống khóa hóa đơn và gửi thông báo cho Admin/Bác sĩ xác nhận lại • Quên áp dụng ưu đãi trước khi thanh toán: Hóa đơn đã xuất không thể chỉnh sửa; cần quy trình hoàn tiền/bù trừ có Admin duyệt • Hệ thống mất kết nối khi đang giao dịch: Hệ thống lưu trạng thái "Đang xử lý" và tự động đồng bộ khi có kết nối trở lại
Quy tắc nghiệp vụ	• Hóa đơn chỉ được tạo sau khi lịch khám có trạng thái "Hoàn thành" • Mỗi lịch khám chỉ được xuất một hóa đơn chính thức duy nhất • Hóa đơn đã xuất không được xóa hoặc chỉnh sửa – chỉ hủy theo quy trình có ghi nhận lý do và người thực hiện • Giảm giá chỉ được áp dụng khi hóa đơn chưa xác nhận thanh toán • Hệ thống phải lưu đầy đủ: số tiền trước ưu đãi, mức giảm, số tiền thực thu, hình thức thanh toán, thời điểm thanh toán, người thu tiền (Lễ tân) • Đối với thanh toán điện tử, hệ thống phải lưu mã giao dịch từ cổng thanh toán • Doanh thu được hạch toán theo ngày thực tế thu tiền, không theo ngày khám

Bảng 11. Đặc tả UC 3.3. Thanh toán chi phí khám bệnh

4.4. Đặc tả UC 3.4. Thống kê doanh thu

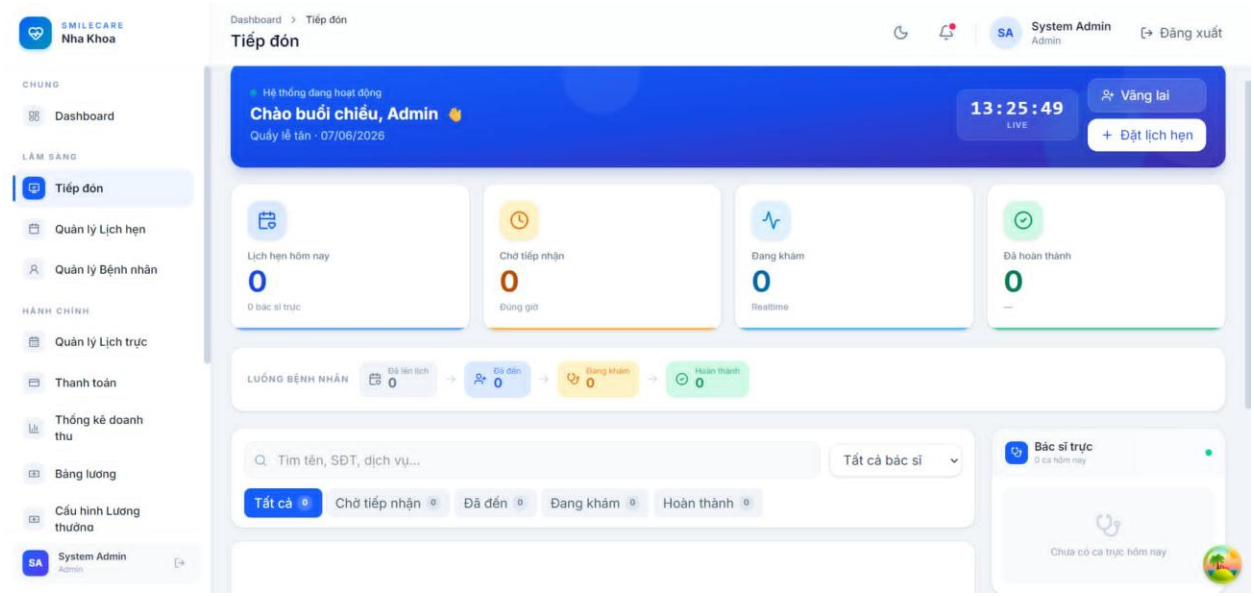
Tên UseCase	Thống kê doanh thu
Mô tả	Cho phép Lễ tân và Admin xem báo cáo thống kê doanh thu của phòng khám nha khoa theo nhiều chiều phân tích khác nhau: theo ngày, tuần, tháng, theo từng nha sĩ, theo loại dịch vụ, theo hình thức thanh toán... Chức năng cung cấp góc nhìn tổng thể về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của phòng khám, hỗ trợ ban quản lý đưa ra quyết định kinh doanh.
Tác nhân	Admin , Lễ tân
Tiền điều kiện	• Người dùng đã đăng nhập thành công với vai trò Lễ tân hoặc Admin • Đã có dữ liệu thanh toán trong hệ thống (UC3.3)
Hậu điều kiện	• Báo cáo thống kê doanh thu được hiển thị theo bộ lọc người dùng chọn

	• Dữ liệu báo cáo có thể được xuất ra file (Excel/PDF) để lưu trữ hoặc báo cáo
Luồng chính	1. Người dùng (Lễ tân/Admin) truy cập "Thống kê doanh thu" 2. Hệ thống hiển thị màn hình Dashboard tổng quan với các chỉ số chính trong ngày hôm nay: • Tổng doanh thu trong ngày • Số lượng bệnh nhân đã khám • Số lượng bệnh nhân đã thanh toán / chưa thanh toán • Doanh thu theo từng ca làm việc **3.** Người dùng thiết lập bộ lọc báo cáo: • Khoảng thời gian:Hôm nay / Tuần này / Tháng này / Tùy chọn • Bác sĩ:Tất cả / Chọn bác sĩ cụ thể • Loại dịch vụ:Tất cả / Khám tổng quát / Niềng răng / Implant / Thẩm mỹ... • Hình thức thanh toán:Tất cả / Tiền mặt / Chuyển khoản / Thẻ / Ví điện tử • Trạng thái:Đã thanh toán / Chưa thanh toán / Đã hủy 4. Hệ thống xử lý và hiển thị kết quả dưới dạng: • Bảng chi tiết: danh sách từng giao dịch (ngày, bệnh nhân, bác sĩ, dịch vụ, số tiền, hình thức thanh toán) • Biểu đồ: doanh thu theo ngày/tuần/tháng • Tổng hợp cuối trang: Tổng doanh thu, Tổng số giao dịch, Doanh thu trung bình/bệnh nhân 5. Người dùng có thể nhấn vào từng dòng để xem chi tiết hóa đơn 6. Admin có thể nhấn "Xuất báo cáo" → chọn định dạng Excel hoặc PDF 6. Hệ thống tạo file báo cáo và cho phép tải về
Luồng phát sinh	• Không có dữ liệu trong khoảng thời gian được chọn: Hệ thống hiển thị thông báo "Không có dữ liệu" và gợi ý chọn khoảng thời gian khác • Lỗi khi xuất file báo cáo: Hệ thống thông báo lỗi và cho phép thử lại hoặc chọn định dạng khác
Quy tắc nghiệp vụ	• Lễ tân chỉ xem được doanh thu trong phạm vi ca làm việc của mình hoặc dữ liệu trong ngày; không xem được dữ liệu lịch sử dài hạn • Admin có quyền xem toàn bộ dữ liệu doanh thu không giới hạn thời gian • Chỉ Admin mới có quyền xuất file báo cáo dài hạn (tháng/quý/năm) • Dữ liệu thống kê phải đồng bộ theo thời gian thực với các giao dịch thanh toán từ UC3.3

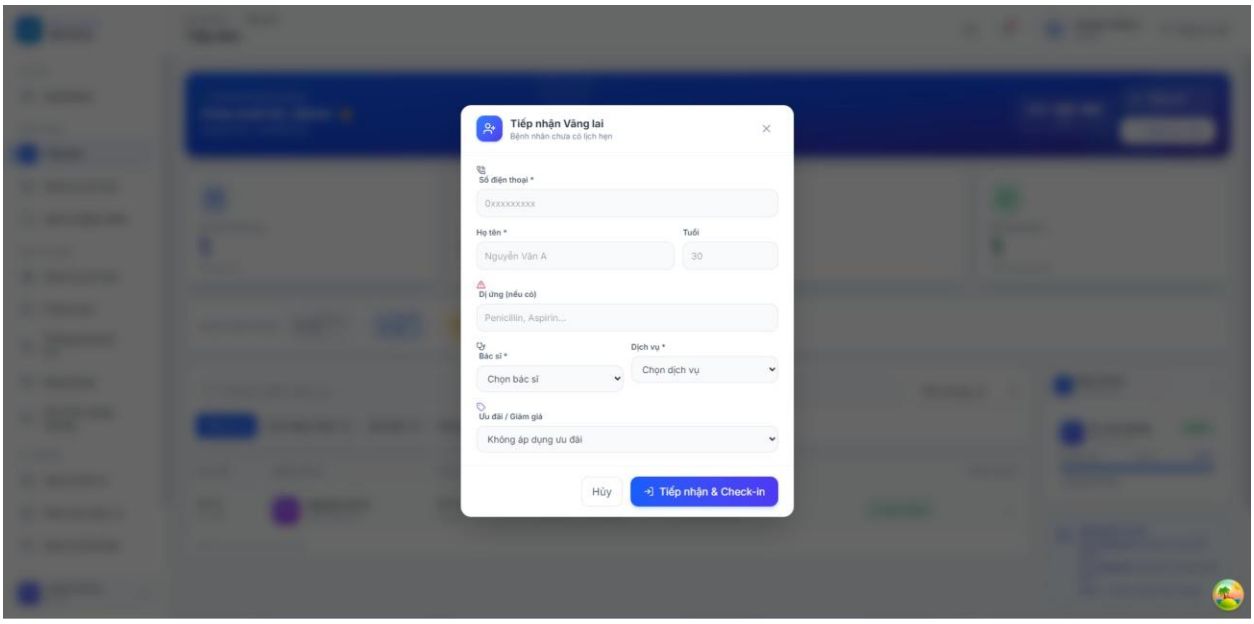
	• Báo cáo chỉ tính các hóa đơn có trạng thái "Đã thanh toán"; hóa đơn hủy và chưa thanh toán được thống kê riêng • Dữ liệu doanh thu không được phép chỉnh sửa trực tiếp từ màn hình thống kê – mọi điều chỉnh phải thông qua quy trình hủy/tạo lại hóa đơn (UC3.3) • File báo cáo xuất ra phải có dấu thời gian (ngày giờ xuất báo cáo) và tên người xuất để phục vụ kiểm toán

Bảng 12. Đặc tả UC 3.4. Thống kê doanh thu

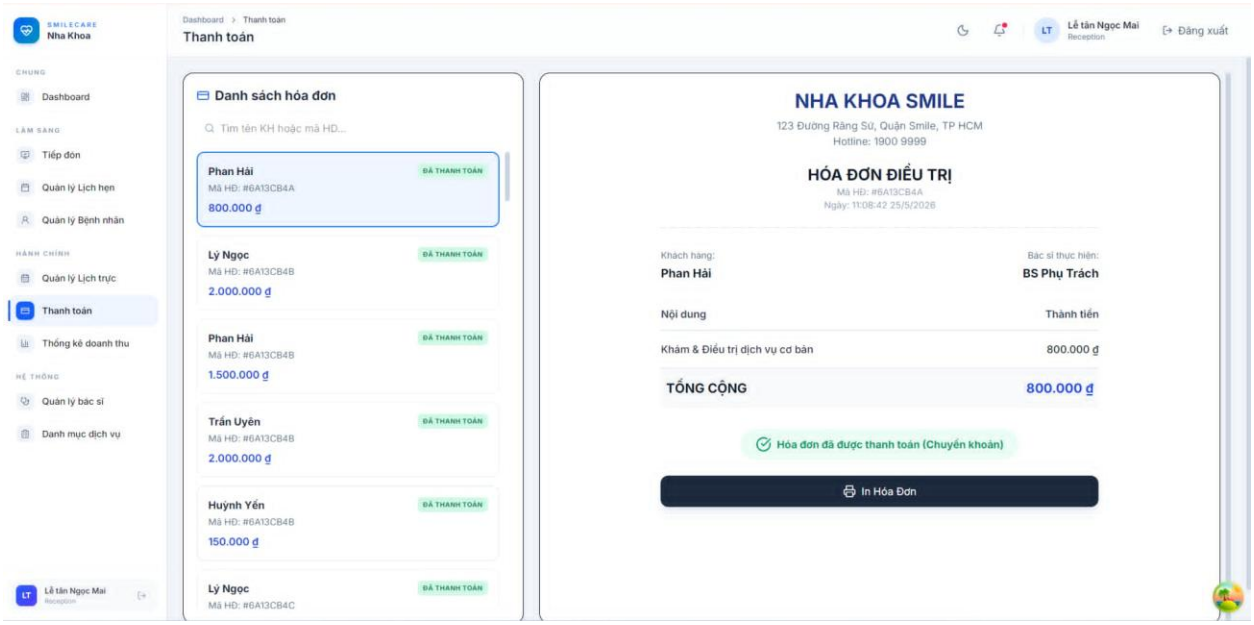
Giao diện minh họa



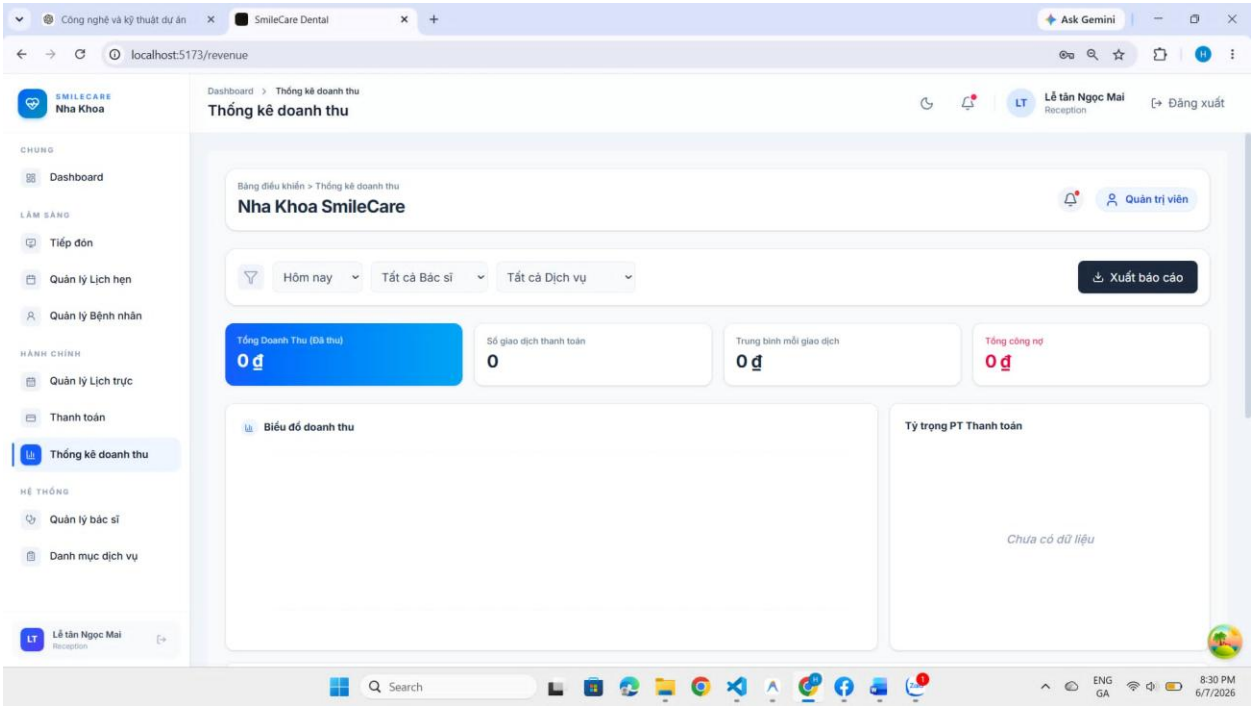
Hình 4.2. Tiếp đón



Hình 4.3. Tiếp đón khách vãng lai

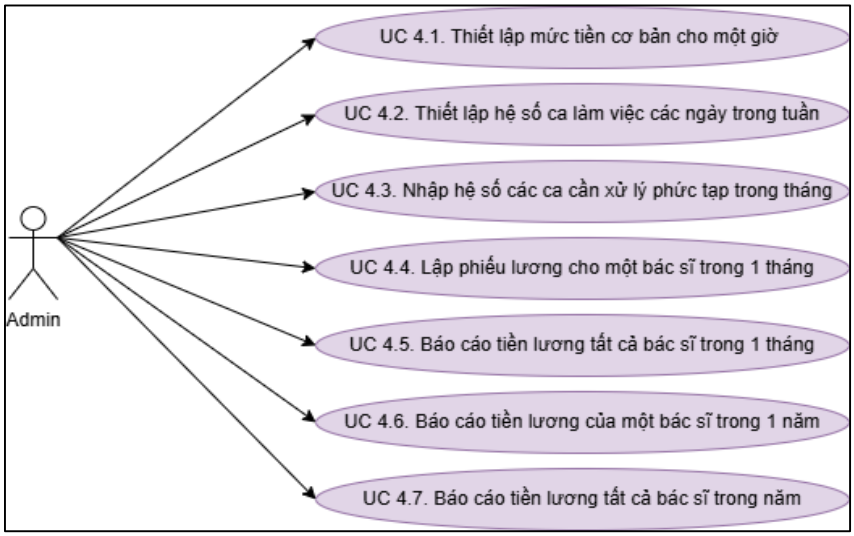


Hình 4.4. Thanh toán



Hình 4.5. Thống kê doanh thu

Chương V. Đặc tả UseCase 4 – Tính lương bác sĩ



Hình 5.1.Sơ đồ UC4 chi tiết

5.1. Đặc tả UC 4.1. Thiết lập mức tiền cơ bản cho một giờ

Tên UseCase	Thiết lập mức tiền cơ bản cho một giờ
Mô tả	Cho phép Admin thiết lập và quản lý giá trị Số_tiền_một_giờ – là mức thù lao cơ bản tính cho một giờ làm việc quy đổi của bác sĩ tại phòng khám. Đây là thông số nền tảng trong toàn bộ công thức tính lương; mọi thay đổi giá trị này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tính lương của tất cả bác sĩ từ thời điểm hiệu lực trở đi.
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	• Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống • Admin có quyền quản lý cấu hình lương
Hậu điều kiện	• Mức tiền cơ bản mới được lưu vào hệ thống với ngày hiệu lực cụ thể • Lịch sử thay đổi mức tiền được ghi lại đầy đủ • Hệ thống sử dụng mức tiền mới nhất khi tính lương từ tháng hiệu lực
Luồng chính	1. Admin truy cập "Cấu hình lương" → "Mức tiền cơ bản theo giờ" 2. Hệ thống hiển thị: • Mức tiền hiện tại đang áp dụng 3. Admin nhập giá trị và xác nhận "Lưu" 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (số dương, ngày hiệu lực hợp lý) 5. Hệ thống lưu mức tiền mới 6. Hệ thống thông báo: "Đã cập nhật mức tiền cơ bản thành công"
Luồng phát sinh	• Giá trị nhập vào âm hoặc bằng 0: Hệ thống báo lỗi "Mức tiền phải là số dương"

Quy tắc nghiệp vụ	• Mức tiền phải là số nguyên dương (đơn vị: VNĐ) • Lưu lịch sử đầy đủ tất cả các lần thay đổi; không được xóa dữ liệu lịch sử • Khi tính lương cho một tháng, hệ thống dùng mức tiền có hiệu lực tại thời điểm ca làm việc diễn ra • Chỉ Admin mới có quyền thay đổi thông số này

Bảng 13. Đặc tả UC 4.1. Thiết lập mức tiền cơ bản cho một giờ

5.2. Đặc tả UC 4.2. Thiết lập hệ số ca làm việc các ngày trong tuần

Tên UseCase	Thiết lập hệ số ca làm việc các ngày trong tuần
Mô tả	Cho phép Admin cấu hình Hệ_số_ca_làm_việc cho từng loại ca theo ngày trong tuần. Hệ số này phản ánh mức độ ưu đãi thù lao cho các ca làm việc ngoài giờ hành chính hoặc vào cuối tuần. Giờ hành chính có hệ số = 1.0, trong khi ca tối, ca thứ Bảy, ca Chủ Nhật có hệ số cao hơn (từ 1.0 đến 2.0). Thông số này là đầu vào trực tiếp cho công thức tính Số_giờ_quy_đổi.
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	• Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống • Các ca làm việc đã được thiết lập trong hệ thống (UC 2.2)
Hậu điều kiện	• Bảng hệ số ca làm việc theo ngày được lưu vào hệ thống • Hệ thống áp dụng hệ số mới khi tính lương từ kỳ hiệu lực
Luồng chính	1. Admin truy cập "Cấu hình lương" → "Hệ số ca làm việc" 2. Hệ thống hiển thị bảng hệ số hiện tại 3. Admin chọn "Chỉnh sửa" 4. Hệ thống cho phép nhập hệ số cho từng ô trong bảng 5. Admin nhập giá trị hệ số cho từng ca – ngày tương ứng 6. Admin nhập ngày hiệu lực của bảng hệ số mới 7. Admin xác nhận "Lưu" 8. Hệ thống kiểm tra hợp lệ (hệ số trong khoảng 1.0 – 2.0) 9. Hệ thống lưu bảng hệ số và ghi lịch sử thay đổi 10. Hệ thống thông báo "Cập nhật hệ số ca làm việc thành công"
Luồng phát sinh	• Hệ số nhập vào ngoài khoảng [1.0 – 2.0]: Hệ thống báo lỗi giới hạn cho phép • Hệ số ca hành chính thứ 2–6 bị đặt khác 1.0: Hệ thống cảnh báo vi phạm quy tắc nghiệp vụ • Để trống ô hệ số: Hệ thống mặc định áp dụng giá trị 1.0
Quy tắc nghiệp vụ	• Hệ số ca hành chính (thứ 2–6, giờ làm việc bình thường) luôn = 1.0, không được thay đổi • Hệ số ca ngoài giờ / cuối tuần nằm trong khoảng [1.0 ; 2.0] • Lưu lịch sử tất cả lần thay đổi bảng hệ số

	• Hệ số áp dụng theo ngày hiệu lực – không ảnh hưởng đến lương của các tháng đã chốt

Bảng 14. Đặc tả UC 4.2. Thiết lập hệ số ca làm việc các ngày trong tuần

5.3. Đặc tả UC 4.3. Nhập hệ số các ca cần xử lý phức tạp trong tháng

Tên UseCase	Nhập hệ số các ca cần xử lý phức tạp trong tháng
Mô tả	Cho phép Admin ghi nhận và nhập hệ số bệnh nhân phức tạp cho từng ca làm việc cụ thể trong tháng. Đây là bước thu thập dữ liệu đầu vào biến động hàng tháng để tính Tổng_hệ_số_bệnh_nhân – thành phần phản ánh mức độ khó của các ca điều trị mà nha sĩ đã xử lý trong ca làm việc đó. Ca thông thường có hệ số = 0; ca phức tạp hơn có hệ số từ 0.1 đến 0.5 tùy mức độ.
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	• Admin đã đăng nhập thành công • Tháng cần nhập hệ số đã kết thúc hoặc đang diễn ra • Lịch trực của bác sĩ trong tháng đã được đăng ký (UC 2.3) • Dữ liệu bệnh nhân và lịch khám trong tháng đã được hoàn thành (UC 2.4, UC 2.5, UC3.2)
Hậu điều kiện	• Hệ số phức tạp của từng ca làm việc được lưu vào hệ thống • Tổng_hệ_số_bệnh_nhân cho mỗi ca được tính và lưu sẵn • Dữ liệu sẵn sàng để tính lương (UC4.4)
Luồng chính	1. Admin truy cập "Quản lý lương" → "Nhập hệ số ca phức tạp" 2. Admin chọn tháng/năm cần nhập hệ số 3. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả ca làm việc trong tháng, bao gồm: • Ngày, ca (sáng/chiều/tối) • Tên nha sĩ trực • Số bệnh nhân đã khám • Cột "Hệ số bệnh nhân" – mặc định = 0 (thông thường) 4. Admin rà soát từng ca và nhập hệ số cho các bệnh nhân phức tạp: Phương án A – Nhập theo từng bệnh nhân trong ca: • Admin chọn ca cần nhập • Hệ thống hiển thị danh sách bệnh nhân đã khám trong ca đó (lấy từ UC3.2) • Admin nhập hệ số cho từng bệnh nhân phức tạp (0.1 – 0.5) • Hệ thống tự động tính Tổng_hệ_số_bệnh_nhân = tổng tất cả hệ số trong ca Phương án B – Nhập tổng hệ số trực tiếp cho ca: • Admin nhập trực tiếp Tổng_hệ_số_bệnh_nhân cho cả ca 5. Admin hoàn tất nhập liệu toàn bộ các ca trong tháng 6. Admin nhấn "Lưu và xác nhận" 7. Hệ thống lưu dữ liệu và hiển thị bảng tổng hợp hệ số theo ca/nha sĩ

	8. Hệ thống thông báo "Đã lưu hệ số tháng [Tháng/Năm] thành công"
Luồng phát sinh	• Hệ số nhập vào vượt quá 0.5 cho một bệnh nhân: Hệ thống cảnh báo giới hạn và yêu cầu xác nhận • Ca đã được chốt lương (UC4.4): Hệ thống không cho phép chỉnh sửa hệ số, chỉ xem • Bỏ trống hệ số: Hệ thống tự động đặt = 0 (ca thông thường)
Quy tắc nghiệp vụ	• Hệ số mỗi bệnh nhân phức tạp trong khoảng [0.1 ; 0.5] • Ca bệnh nhân thông thường mặc định hệ số = 0 • Tổng_hệ_số_bệnh_nhân của một ca = tổng cộng hệ số của tất cả bệnh nhân phức tạp trong ca đó • Dữ liệu hệ số chỉ có thể nhập/sửa trước khi phiếu lương tháng đó được chốt (UC4.4) • Sau khi phiếu lương chốt, hệ số trở thành dữ liệu lịch sử, không thể thay đổi

Bảng 15. Đặc tả UC 4.3. Nhập hệ số các ca cần xử lý phức tạp trong tháng

5.4. Đặc tả UC4.4. Lập phiếu lương cho một bác sĩ trong 1 tháng

Tên UseCase	Lập phiếu lương cho một bác sĩ trong 1 tháng
Mô tả	Cho phép Admin tạo phiếu lương chi tiết cho một nha sĩ cụ thể trong một tháng nhất định. Hệ thống tự động tổng hợp toàn bộ dữ liệu đầu vào (lịch trực, hệ số ca, hệ số bệnh nhân phức tạp, hệ số bác sĩ, mức tiền giờ) và áp dụng công thức tính lương để tạo ra phiếu lương chi tiết từng ca, từng ngày và tổng lương tháng. Phiếu lương sau khi xác nhận có thể được in hoặc gửi cho bác sĩ.
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	• Admin đã đăng nhập thành công • Tháng cần lập phiếu lương đã kết thúc hoặc đã đủ dữ liệu • Hệ số bệnh nhân phức tạp trong tháng đã được nhập đầy đủ (UC4.3) • Mức tiền cơ bản một giờ đã được cấu hình (UC4.1) • Hệ số ca làm việc đã được cấu hình (UC4.2) • Hồ sơ bác sĩ có đầy đủ thông tin học hàm/học vị (UC 1.2)
Hậu điều kiện	• Phiếu lương của bác sĩ được tạo và lưu vào hệ thống • Dữ liệu phiếu lương được đưa vào báo cáo tổng hợp (UC4.5, UC4.6, UC4.7) • Phiếu lương có thể được in hoặc xuất file gửi cho bác sĩ
Luồng chính	1. Admin truy cập "Bảng lương" → "Chi tiết lương lương" 2. Admin chọn: • Bác sĩ cần lập lương (từ danh sách nha sĩ đang hoạt động) • Tháng / Năm cần tính lương 3. Hệ thống kiểm tra điều kiện đủ dữ liệu đầu vào:

	• Mức tiền một giờ • Hệ số bác sĩ • Số ca trực trong tháng • Hệ số ca làm việc • Hệ số bệnh nhân phức tạp 4. Hệ thống thực hiện tính toán cho từng ca làm việc trong tháng o Bước 1: Tổng_hệ_số_bệnh_nhân (ca) = Σ hệ số từng bệnh nhân phức tạp trong ca o Bước 2: Số_giờ_quy_đổi (ca) = Số_giờ_mỗi_ca× (Hệ_số_ca_làm_việc +Tổng_hệ_số_bệnh_nhân) o Bước 3: Tiền_làm_thêm (ca) = Số_giờ_quy_đổi × Hệ_số_bác_sĩ × Số_tiền_một_giờ o Bước 4: Tổng_lương_tháng = Σ Tiền_làm_thêm (tất cả ca trong tháng) 5. Hệ thống hiển thị bảng chi tiết phiếu lương gồm các cột:Ngày,Ca,Số giờ ca,Hệ số bệnh nhân,Lương ca 6. Admin kiểm tra và rà soát kết quả 7. Admin nhấn "Xác nhận & Chốt phiếu lương" 8. Hệ thống yêu cầu xác nhận lần cuối: "Sau khi chốt, không thể chỉnh sửa. Xác nhận?" 9. Admin xác nhận → Hệ thống lưu phiếu lương với trạng thái "Đã chốt" và timestamp 10. Admin có thể chọn "In phiếu lương" hoặc "Xuất PDF" để gửi cho bác sĩ
Luồng phát sinh	• Dữ liệu hệ số bệnh nhân phức tạp chưa được nhập: Hệ thống cảnh báo và hỏi có tiếp tục với hệ số = 0 không • Bác sĩ không có ca trực nào trong tháng: Hệ thống thông báo "Không có dữ liệu ca làm việc" và không tạo phiếu • Hồ sơ bác sĩ thiếu thông tin học hàm/học vị: Hệ thống báo lỗi, yêu cầu Admin cập nhật UC 1.2 trước • Phiếu lương tháng đó đã tồn tại: Hệ thống thông báo và hỏi có muốn tạo lại / ghi đè không (chỉ khi chưa chốt)
Quy tắc nghiệp vụ	• Phiếu lương sau khi "Chốt" là bất biến – không thể chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào • Nếu có sai sót sau khi chốt, cần quy trình hủy và lập lại có ghi nhận lý do và Admin xác nhận • Mỗi bác sĩ chỉ có một phiếu lương duy nhất cho mỗi tháng • Tính lương dựa trên mức tiền một giờ có hiệu lực tại thời điểm của từng ca, không phải tại thời điểm lập phiếu.Sau khi phiếu lương chốt, hệ số trở thành dữ liệu lịch sử, không thể thay đổi

Bảng 16. Đặc tả UC 4.4. Lập phiếu lương cho một bác sĩ trong 1 tháng

5.5. Đặc tả UC 4.5. Báo cáo tiền lương tất cả bác sĩ trong 1 tháng

Tên UseCase	Báo cáo tiền lương tất cả bác sĩ trong 1 tháng
Mô tả	Cho phép Admin xem báo cáo tổng hợp tiền lương của toàn bộ đội ngũ bác sĩ trong một tháng được chọn. Báo cáo cung cấp cái nhìn toàn diện về chi phí nhân sự trong tháng, so sánh mức lương giữa các bác sĩ, phân tích theo ca/loại dịch vụ, hỗ trợ Admin kiểm soát ngân sách và ra quyết định quản lý.
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	• Admin đã đăng nhập thành công • Phiếu lương của ít nhất một bác sĩ trong tháng đã được lập (UC4.4)
Hậu điều kiện	• Báo cáo tổng hợp lương tháng được hiển thị theo bộ lọc • Admin có thể xuất báo cáo ra file Excel/PDF
Luồng chính	1. Admin truy cập "Báo cáo lương" → "Theo tháng – Tất cả bác sĩ" 2. Admin chọn Tháng / Năm cần xem báo cáo 3. Hệ thống kiểm tra và hiển thị trạng thái lập phiếu lương: • Đã chốt: [số bác sĩ đã có phiếu] • Chưa lập: [danh sách bác sĩ chưa có phiếu] 4. Hệ thống hiển thị bảng tổng hợp lương tháng gồm các cột:Bác sĩ, Trạng thái, Giờ quy dổi, Lương ca trực, Ca khám, Hoa hồng, Tổng nhận 5. Admin nhấn "Xuất báo cáo" → chọn Excel hoặc PDF 6. Hệ thống tạo file và cho phép tải về
Luồng phát sinh	• Chưa có phiếu lương nào trong tháng được chọn: Hệ thống thông báo "Chưa có dữ liệu lương tháng này" và gợi ý truy cập UC4.4 • Một số bác sĩ chưa được lập phiếu: Hệ thống vẫn hiển thị báo cáo với những bác sĩ đã có, đánh dấu rõ những người chưa có
Quy tắc nghiệp vụ	• Báo cáo chỉ tổng hợp các phiếu lương có trạng thái "Đã chốt" • Phiếu lương "Nháp" (chưa chốt) không được đưa vào báo cáo chính thức • Chỉ Admin có quyền xem và xuất báo cáo lương tổng hợp • File xuất ra phải có timestamp và tên người xuất để phục vụ kiểm toán

Bảng 17. Đặc tả UC 4.5. Báo cáo tiền lương tất cả bác sĩ trong 1 tháng

5.6. Đặc tả UC 4.6. Báo cáo tiền lương của một bác sĩ trong 1 năm

Tên UseCase	Báo cáo tiền lương của một bác sĩ trong 1 năm
Mô tả	Cho phép Admin xem báo cáo lịch sử lương theo từng tháng trong một năm của một bác sĩ cụ thể. Báo cáo thể hiện sự biến động thu nhập theo tháng, tổng thu nhập cả năm, số ca làm việc qua các tháng – phục vụ mục đích đánh

	giá hiệu suất cá nhân, lập kế hoạch nhân sự và là cơ sở để tính các khoản thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	• Admin đã đăng nhập thành công • Bác sĩ được chọn đã có ít nhất một phiếu lương đã chốt trong năm cần xem (UC4.4)
Hậu điều kiện	• Báo cáo lương cả năm của bác sĩ được hiển thị đầy đủ theo từng tháng • Admin có thể xuất báo cáo ra file
Luồng chính	1. Admin truy cập "Báo cáo lương" → "Theo năm – Một bác sĩ" 2. Admin chọn: • Bác sĩ cần xem báo cáo (tìm theo tên hoặc mã BS) • Năm cần xem 3. Hệ thống hiển thị bảng lương 12 tháng của bác sĩ gồm các cột: Tháng,Số ca trực,Tổng giờ quy đổi,Tổng tiền lương,Trạng thái 4. Hệ thống hiển thị thống kê tóm tắt cả năm: • Tổng thu nhập cả năm • Tháng có lương cao nhất / thấp nhất • Số ca trung bình / tháng • Số tháng đã có phiếu / chưa có phiếu 5. Admin nhấn "Xuất báo cáo" → Excel hoặc PDF 6. Hệ thống tạo file và cho phép tải về
Luồng phát sinh	• Bác sĩ không có phiếu lương nào trong năm chọn: Hệ thống thông báo không có dữ liệu • Một số tháng trong năm chưa có phiếu: Hệ thống hiển thị trống cho các tháng đó, đánh dấu "Chưa lập"
Quy tắc nghiệp vụ	• Chỉ tổng hợp các tháng có phiếu lương trạng thái "Đã chốt" • Tháng chưa có phiếu không được hiển thị tổng tiền (tránh nhầm lẫn với lương = 0) • Báo cáo năm là dữ liệu lịch sử – không thể chỉnh sửa từ màn hình này • Chỉ Admin có quyền xem báo cáo lương cá nhân bác sĩ

Bảng 18. Đặc tả UC 4.6. Báo cáo tiền lương của một bác sĩ trong 1 năm

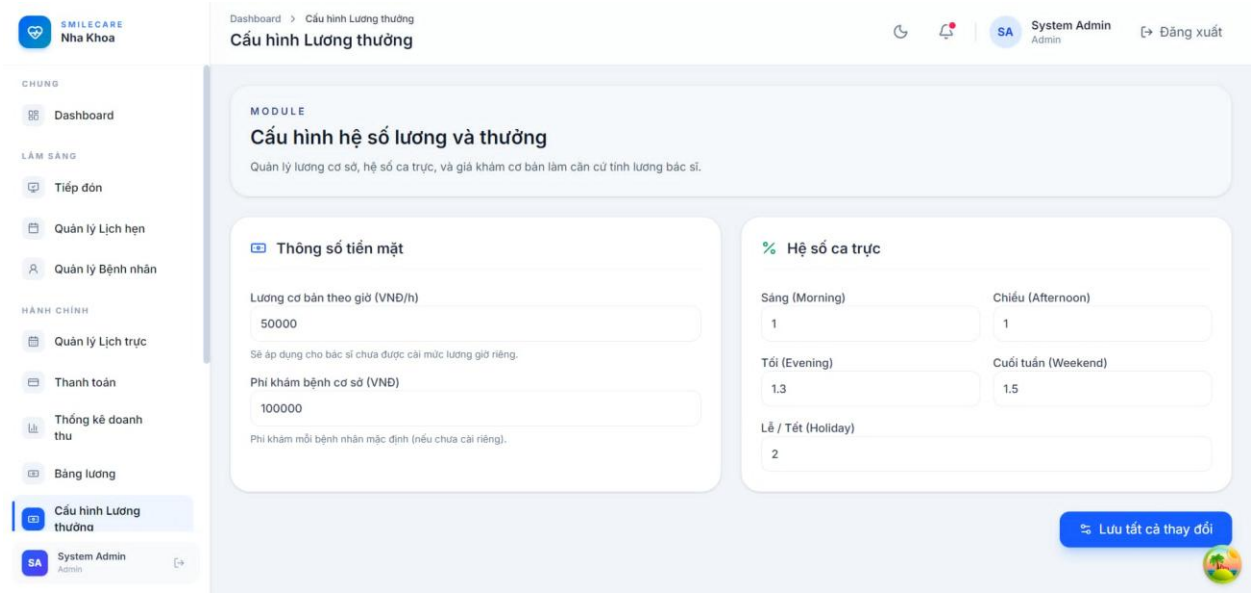
5.7. Đặc tả UC 4.7. Báo cáo tiền lương tất cả bác sĩ trong 1 năm

Tên UseCase	Báo cáo tiền lương của tất cả bác sĩ trong 1 năm
Mô tả	Cho phép Admin xem báo cáo tổng hợp lương của toàn bộ đội ngũ bác sĩ trong một năm. Đây là báo cáo cấp cao nhất trong nhóm chức năng 4, cung cấp góc nhìn toàn diện về tổng quỹ lương năm, so sánh mức thu nhập giữa các nha sĩ qua các tháng, phân tích xu hướng chi phí nhân sự theo thời gian. Báo cáo này phục vụ mục đích lập kế hoạch tài chính, kiểm toán nội bộ và ra quyết định chiến lược về nhân sự cho ban lãnh đạo phòng khám.

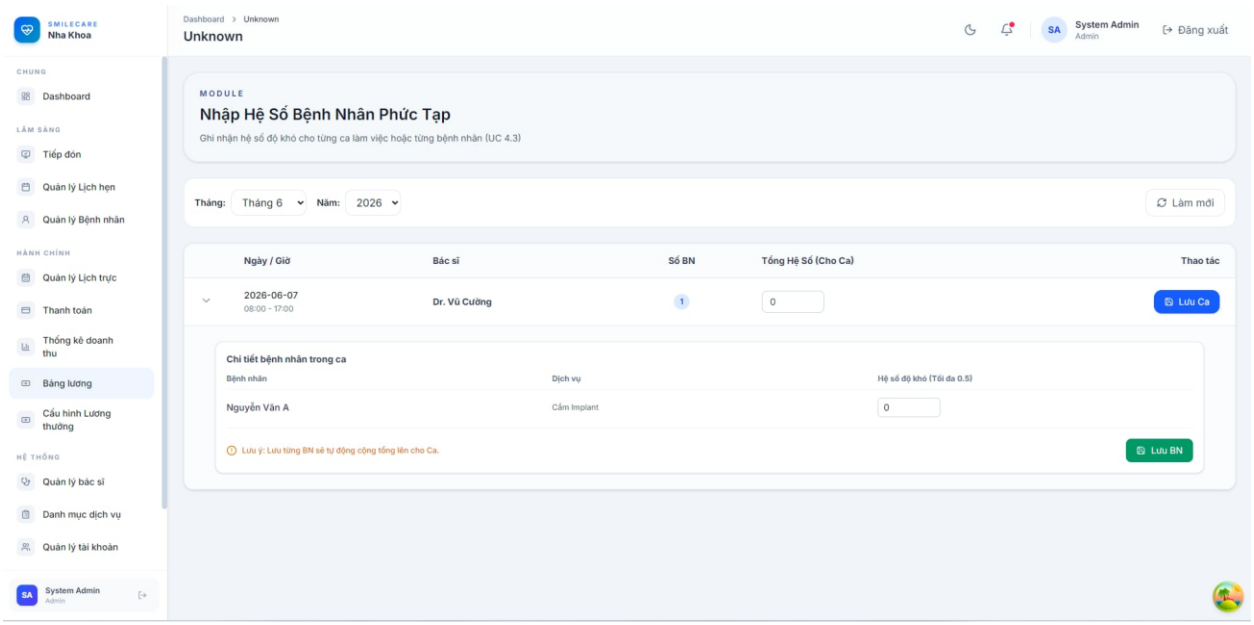
Tác nhân	Admin
Tiền điều kiện	• Admin đã đăng nhập thành công • Đã có ít nhất một phiếu lương được chốt trong năm cần xem (UC4.4)
Hậu điều kiện	• Báo cáo tổng hợp lương năm của toàn bộ bác sĩ được hiển thị • File báo cáo có thể được xuất để phục vụ kiểm toán và lưu trữ
Luồng chính	1. Admin truy cập "Báo cáo lương" → "Theo năm – Tất cả bác sĩ" 2. Admin chọn Năm cần xem báo cáo 3. Hệ thống hiển thị bảng tổng hợp lương năm gồm các cột: Họ tên BS,Tổng nhận cả năm, Trung bình tháng 4. Admin nhấn "Xuất báo cáo"dưới dạng Excel/PDF 5. Hệ thống tạo file kèm tiêu đề, logo phòng khám, ngày xuất, tên Admin và cho phép tải về
Luồng phát sinh	• Không có dữ liệu trong năm chọn: Hệ thống thông báo "Không có dữ liệu lương năm [Năm]" • Năm chưa kết thúc (năm hiện tại): Hệ thống hiển thị dữ liệu các tháng đã chốt, ghi rõ "Dữ liệu tạm thời – Năm chưa kết thúc" • Lỗi xuất file báo cáo lớn: Hệ thống cho phép xuất theo từng quý hoặc giảm phạm vi dữ liệu
Quy tắc nghiệp vụ	• Chỉ tổng hợp phiếu lương trạng thái "Đã chốt" – dữ liệu nháp không được đưa vào • Dữ liệu lương không thể chỉnh sửa từ màn hình báo cáo • Báo cáo xuất ra phải có đầy đủ thông tin kiểm toán: tên người xuất, thời điểm xuất, phiên bản dữ liệu • Chỉ Admin có quyền truy cập và xuất báo cáo này • Dữ liệu lương được bảo mật, không được chia sẻ giữa các bác sĩ với nhau

Bảng 19. Đặc tả UC 4.7. Báo cáo tiền lương của tất cả bác sĩ trong 1 năm

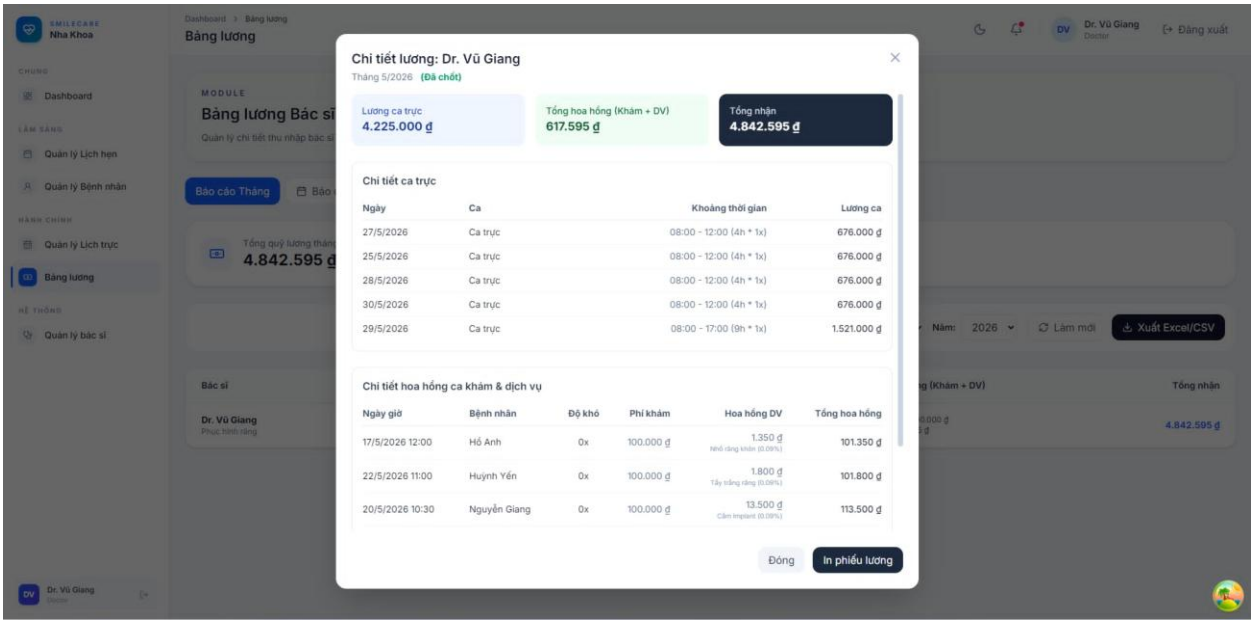
Giao diện minh họa



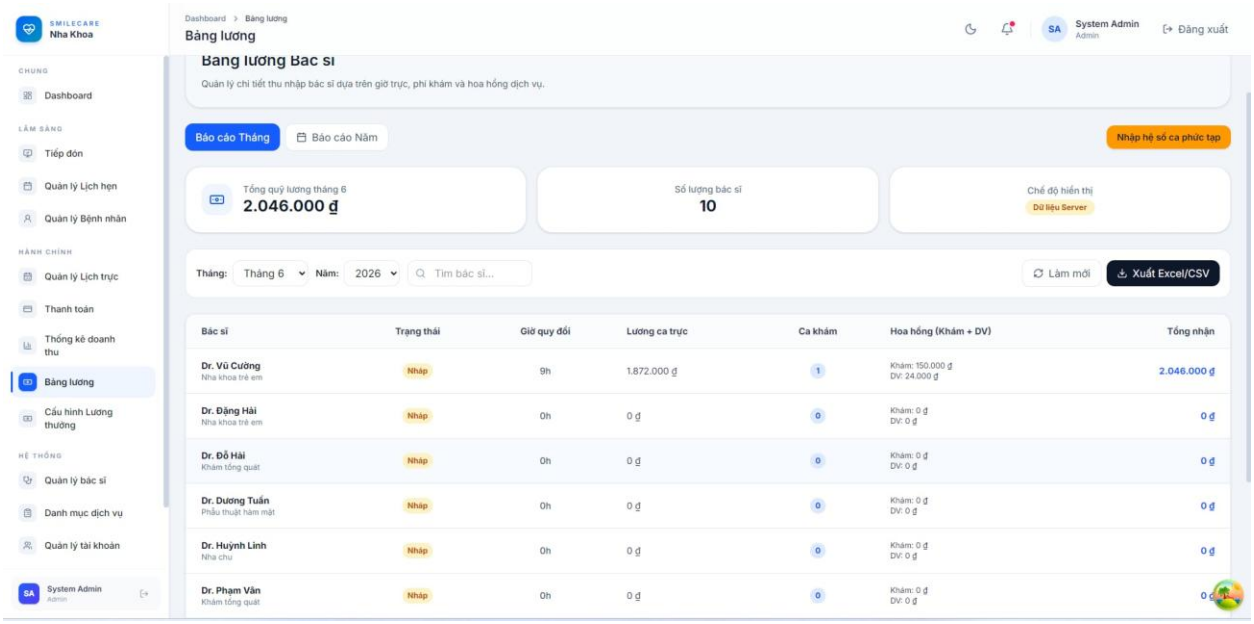
Hình 5.2. Lương cơ bản và hệ số ca làm việc



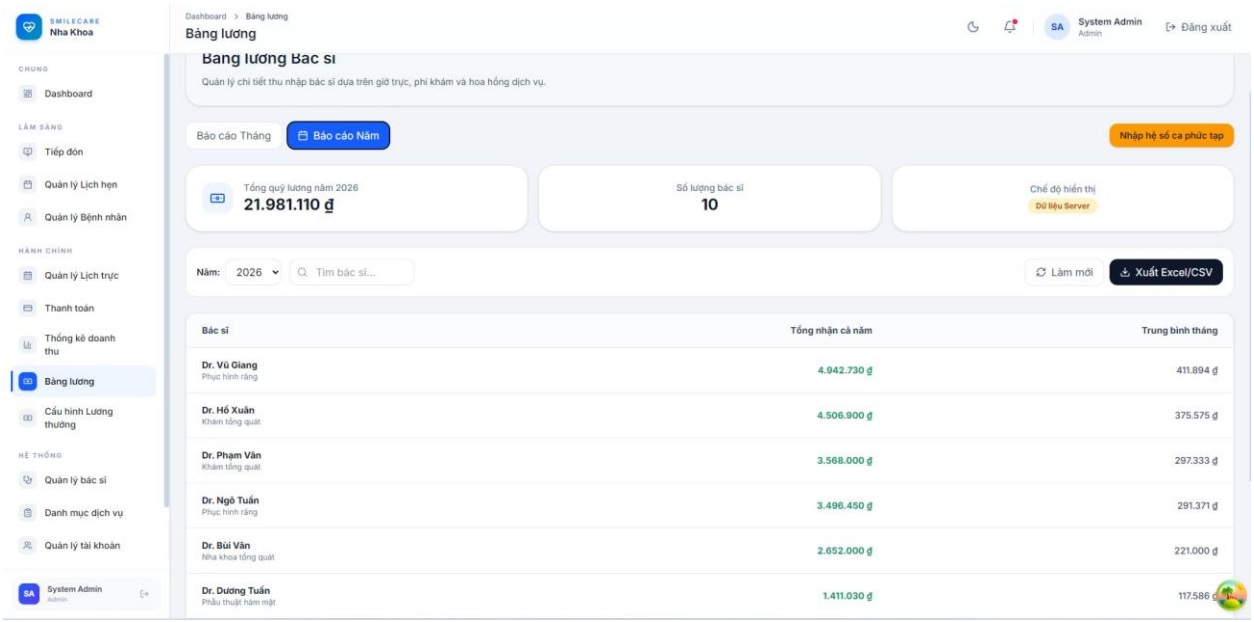
Hình 5.3. Hệ số bệnh nhân phức tạp



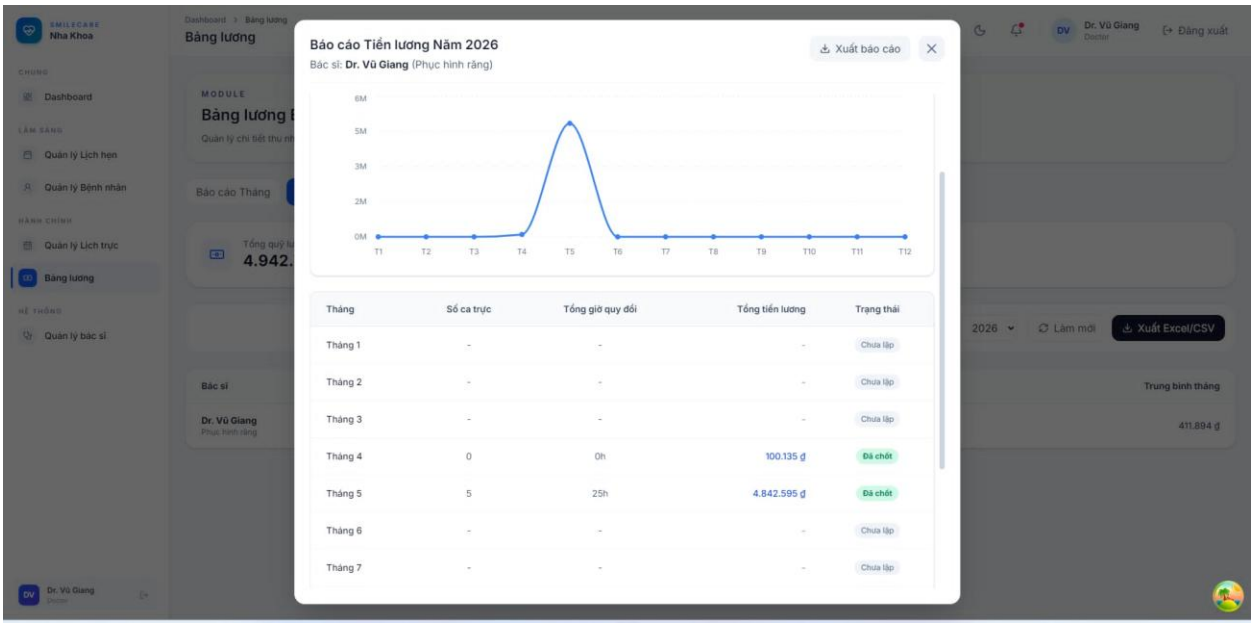
Hình 5.4. Phiếu lương



Hình 5.5. Báo cao lương tháng



Hình 5.6. Báo cáo lương năm



Hình 5.7. Chi tiết lương trong năm của bác sĩ

KẾT LUẬN

Báo cáo đặc tả phần mềm Hệ thống Quản lý Phòng khám Nha khoa đã trình bày các yêu cầu chức năng và phi chức năng cần thiết để xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý hoạt động của phòng khám một cách hiệu quả. Thông qua việc phân tích bài toán, xác định các đối tượng sử dụng, phạm vi hệ thống và các chức năng nghiệp vụ, tài liệu đã cung cấp cái nhìn tổng quan và thống nhất về các yêu cầu mà hệ thống cần đáp ứng.

Các nội dung được đặc tả trong báo cáo là cơ sở quan trọng cho các giai đoạn thiết kế, phát triển và kiểm thử phần mềm trong tương lai. Việc xác định rõ yêu cầu ngay từ đầu giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình xây dựng hệ thống, đồng thời đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng đúng nhu cầu quản lý của phòng khám nha khoa.

Thông qua đề tài này, nhóm đã vận dụng các kiến thức về phân tích và đặc tả yêu cầu phần mềm để xây dựng một tài liệu có tính thực tiễn cao. Mặc dù vẫn còn những hạn chế nhất định, báo cáo đã đáp ứng được các mục tiêu đặt ra và tạo nền tảng cho việc phát triển một hệ thống quản lý phòng khám nha khoa hoàn chỉnh trong các giai đoạn tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Văn Ba, *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin,* Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

[2] OpenJS Foundation, *Node.js Documentation*, 2024. [Online]. Available: https://nodejs.org/en/docs. [Accessed: tháng 05, 2026].

[3] MongoDB, Inc., *MongoDB Documentation*, 2024. [Online]. Available: https://www.mongodb.com/docs. [Accessed: tháng 05, 2026].

[4] Mongoose, *Mongoose ODM Documentation*, 2024. [Online]. Available: https://mongoosejs.com/docs. [Accessed: tháng 05, 2026]